

Módulo 7: Fundamentos de Visualización de Datos

José Luis Martí Lara

Ingeniero Civil Informático (UTFSM) - Magíster en Ingeniería Informática (UTFSM)

Máster en Diseño de Información y Visualización de Datos (UPF)

Docente y Jefe de Carrera del Departamento de Informática - UTFSM

joseluis.martilara@gmail.com



Sobre el módulo:

- **Fundamentos de** Visualización de Datos
- Distribución de Contenidos:
 - Sesión 1: Introducción a la Visualización de Datos
 - Sesión 2: Visualización de Datos Numéricos (Flourish)
 - Sesión 3: Visualización de Datos no Numéricos (Flourish)
 - Sesión 4: Visualización de Datos Multidimensionales (Tableau Desktop)
 - Sesión 5: Visualización de Datos y Ciencia de Datos (Orange Canvas)
- “Aprender haciendo”



- Evaluación:
 - Trabajo final (integrador)
 - Modalidad obligatoria: grupos de dos personas
 - Fecha máxima de entrega: domingo 12 de julio, 23:50 horas, vía aula virtual del curso

Tema 1:

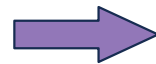
Introducción a la Visualización de Datos



¿Qué es la visualización de datos?

Es la representación gráfica de un conjunto de datos para transmitir de forma visual la información contenida en ellos a una audiencia.

Var1	Var2	...	Var n
3.5	2.1	---	5.6
12.5	20.3	...	14.6
0.21	0.43	...	0.13
324	146	...	478



Visualización



Comprensión



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Malas visualizaciones

Diplomado en Data Engineer



No se respeta el principio de
“proporcionalidad de la tinta”





UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Malas visualizaciones



Diplomado en Data Engineer





Malas visualizaciones

...
Puedo entender estrechez de mente,
Soportar la falta de experiencia,
Pero no voy a aguantar
Estrechez de corazón
...

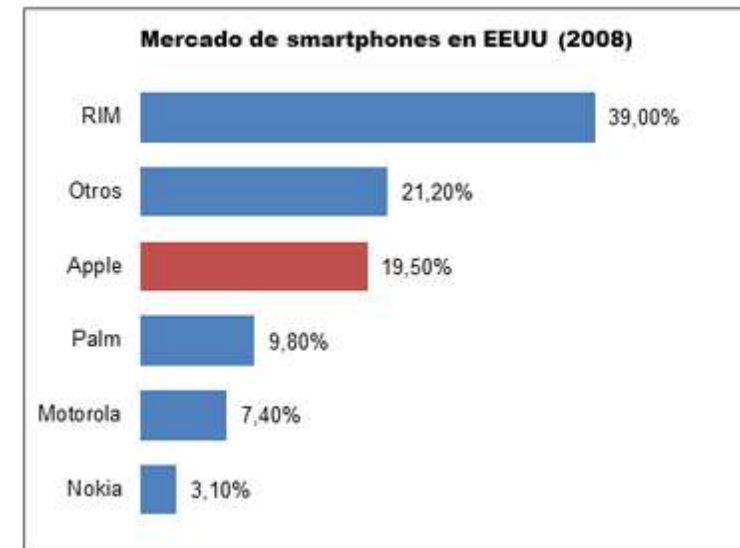
Cosas que si puedo aguantar:



¿Qué tipo de visualización debió usarse? ¿Por qué?

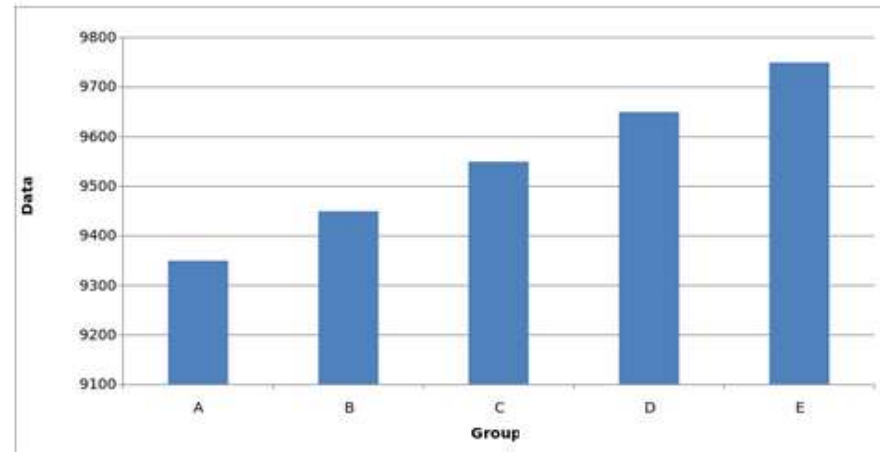


Malas visualizaciones

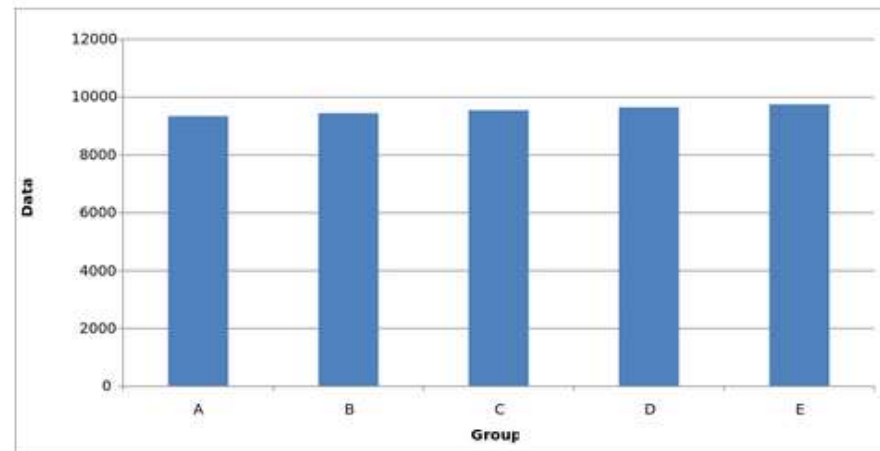




Malas visualizaciones



Es necesario comenzar desde el
“punto de origen”



Visión Histórica de la Visualización de Datos

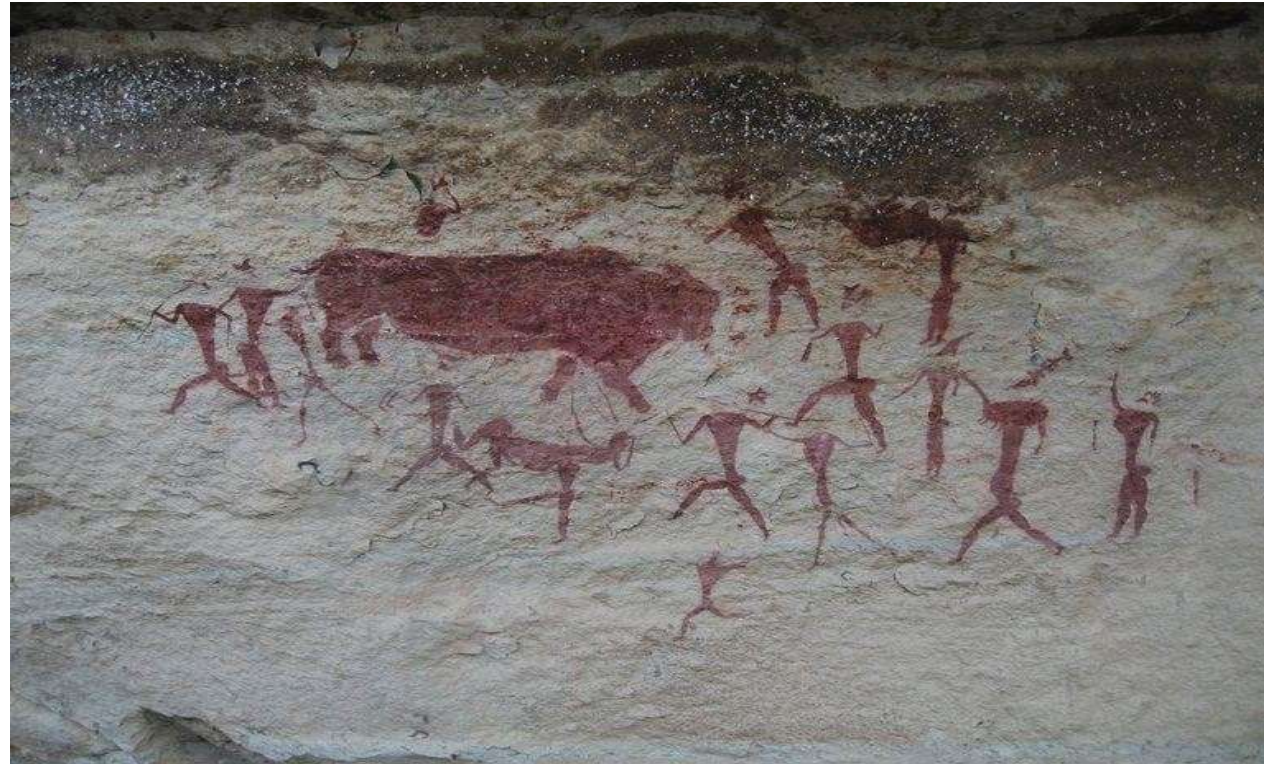


UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data Engineer

Visión Histórica

Antes del siglo XVII



Pintura rupestre: San, Drakensberg, Sudáfrica, 8.000 Años



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data Engineer

Visión Histórica

Antes del siglo XVII





Visión Histórica

Antes del siglo XVII



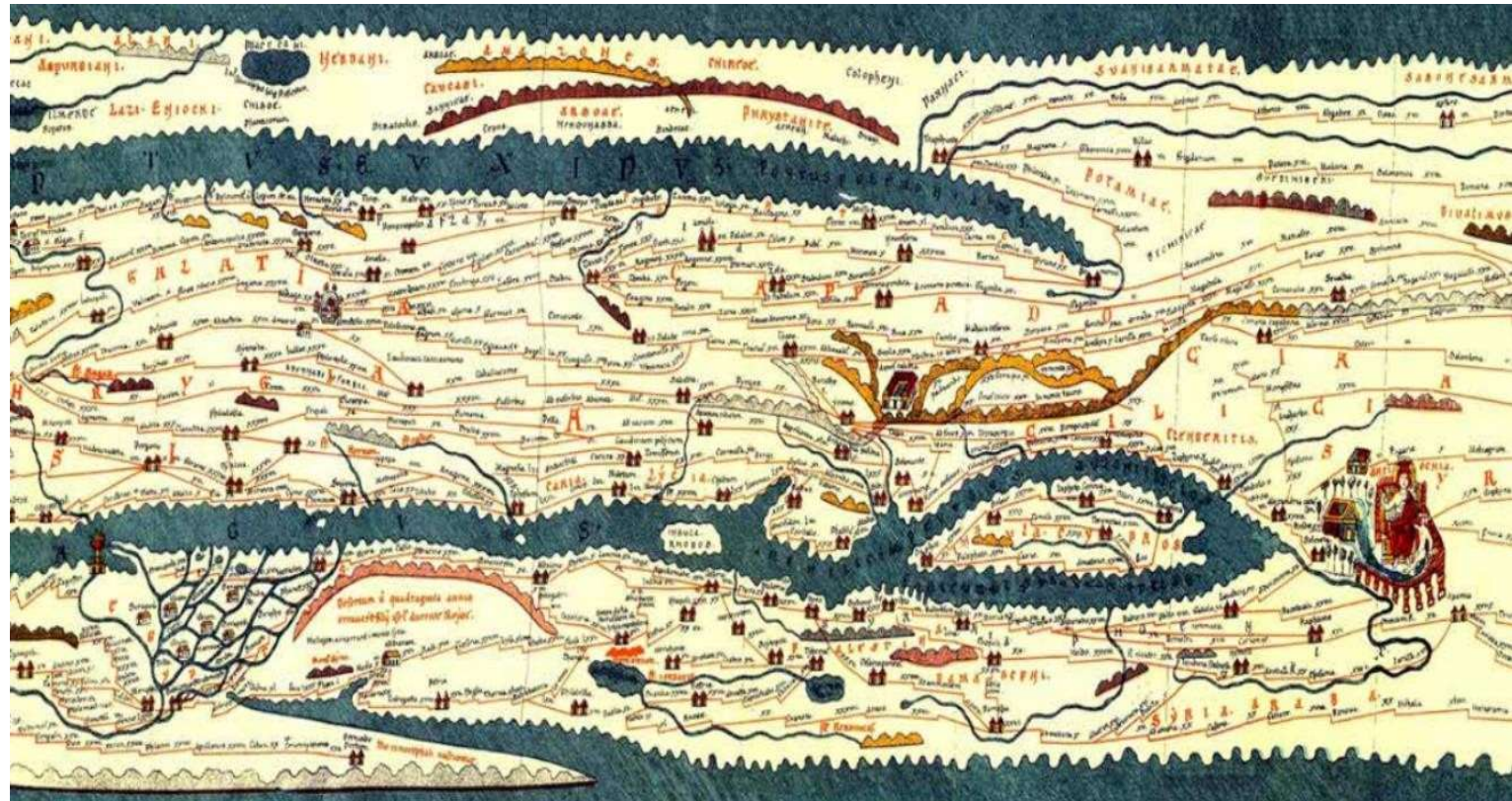
Anaximander's Map of the World

Anaximander, 550 AC



Visión Histórica

Antes del siglo XVII



Rutas del Imperio Romano, 366 AC



Visión Histórica Antes del siglo XVII

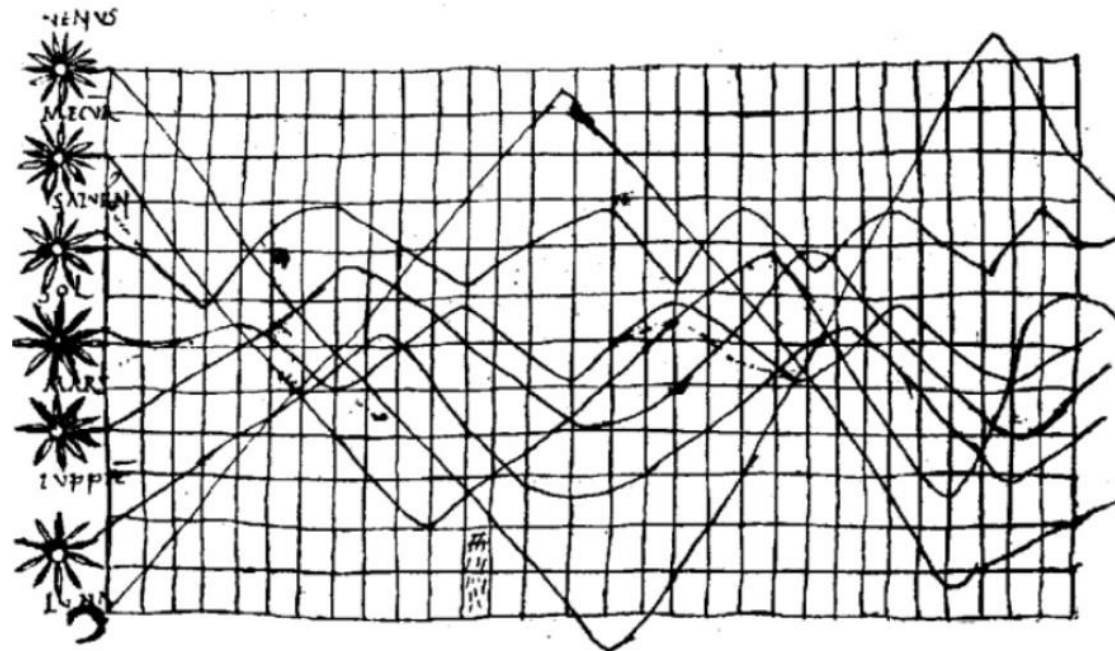


Atlas Mundial, 1375



Visión Histórica

Antes del siglo XVII



Movimientos planetarios a través del zodiaco, 950 DC

Visión Histórica

Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Los problemas se centraron en:

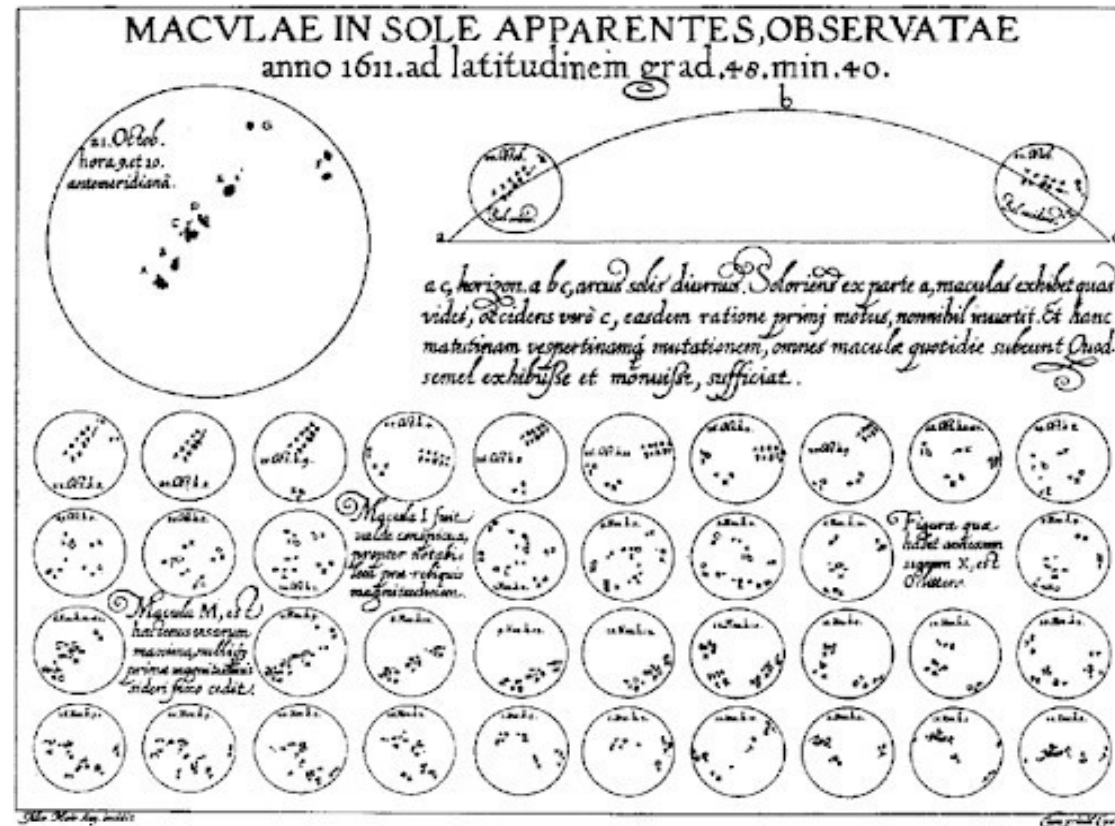
- Mediciones físicas de tiempo, distancia y espacio
- Realización de mapas de navegación y expansión territorial.

Se crearon objetos para lograr mayor exactitud en las ilustraciones técnicas y facilitar la reproducción de figuras en diferentes escalas.

Visión Histórica

Antes del siglo XVII

Siglo XVII



Secuencia visual de Manchas Solares
Galileo Galilei, 1613



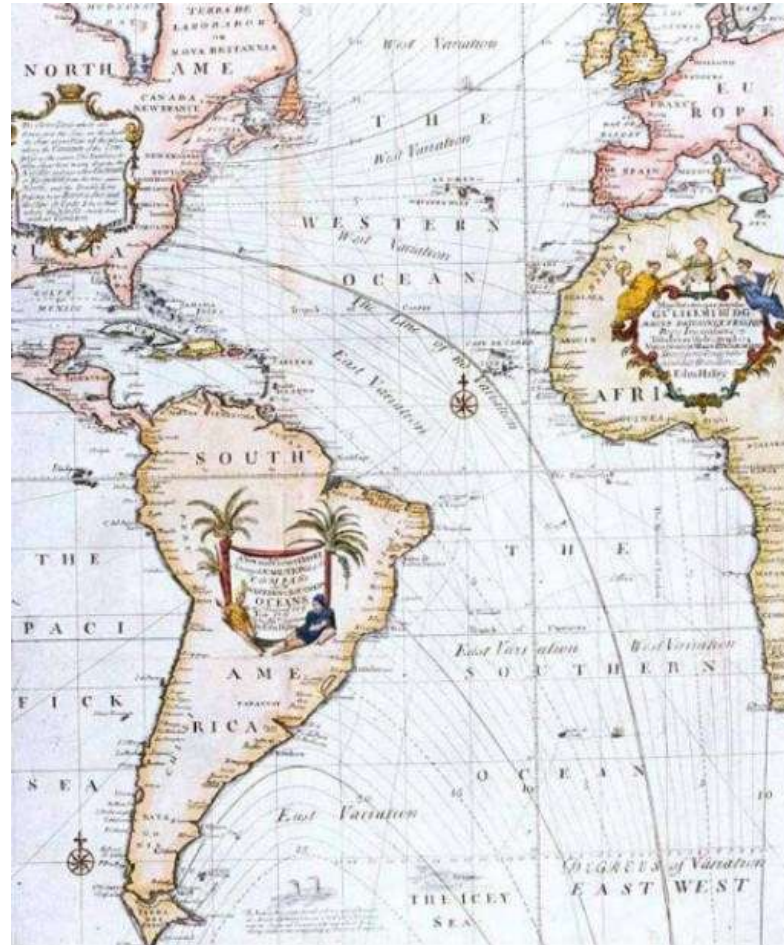
UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Visión Histórica

Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Diplomado en Data Engineer



Representación de las
direcciones de los vientos

Edmond Halley, 1686

Visión Histórica

Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII

Realizadores de mapas comenzaron a tratar de mostrar más que solo posiciones geográficas, surgiendo como resultados nuevas tipologías gráficas.

Junto con los comienzos de la teoría estadística y la colección sistemática de datos empíricos, fueron introducidos gráficos abstractos y gráficos de funciones.

Las innovaciones tecnológicas generaron la materia prima que facilitó la reproducción y creación de imágenes de datos.



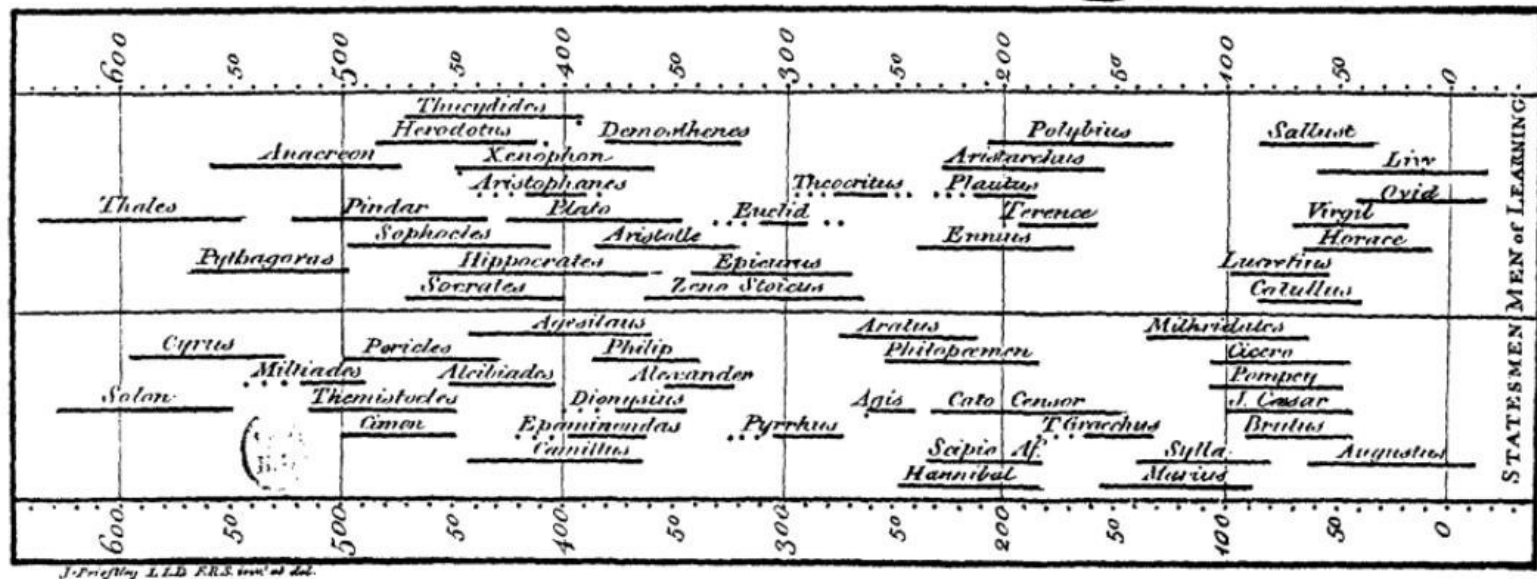
Visión Histórica

Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII

A Specimens of a Chart of Biography.



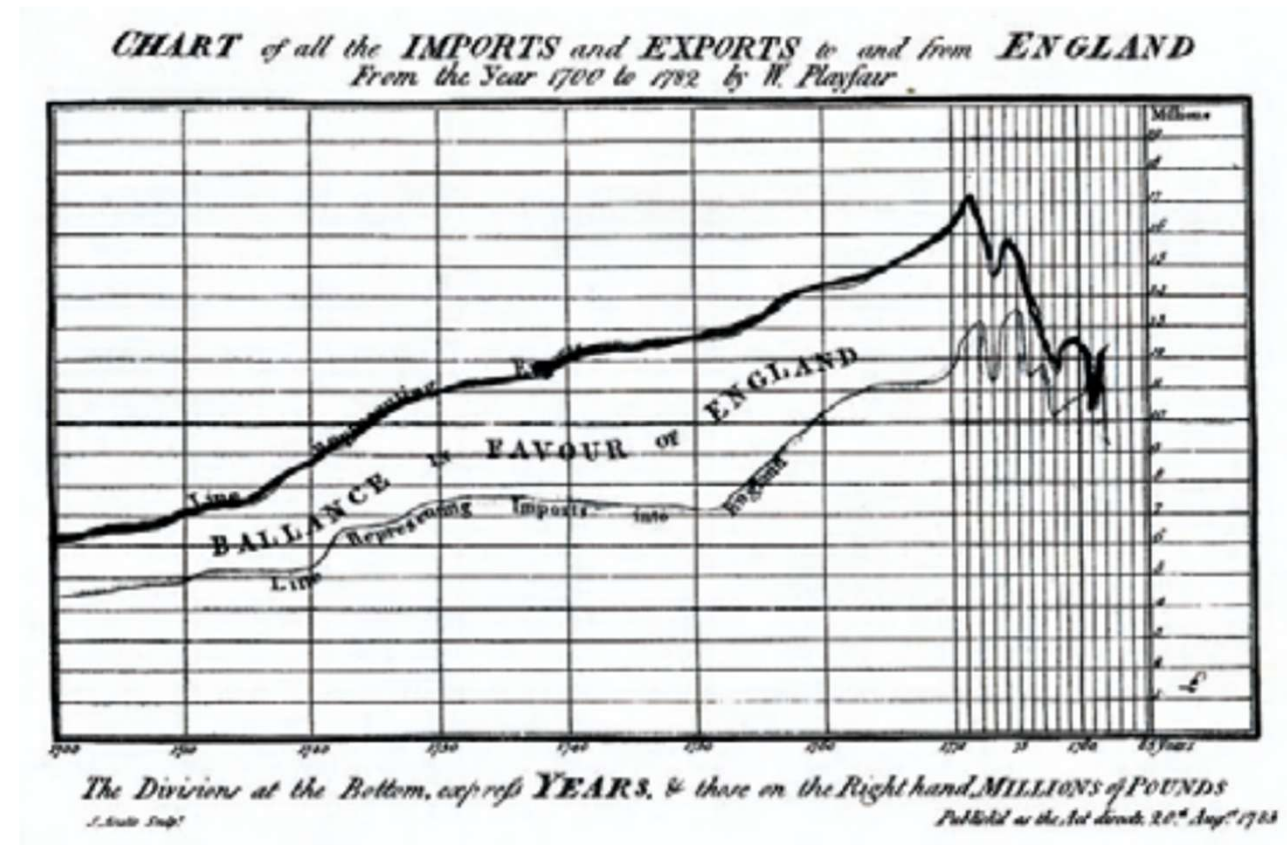


Visión Histórica

Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII



Atlas de Economía
William Playfair, 1786

Visión Histórica

Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII

Siglo XIX

Fueron inventadas diversas formas visuales, tales como:

- Gráficos de barras y circulares, líneas, formas
- Líneas de tiempo
- Mapas de contornos, puntos, transportes
- Gráficos isotérmicos



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data Engineer

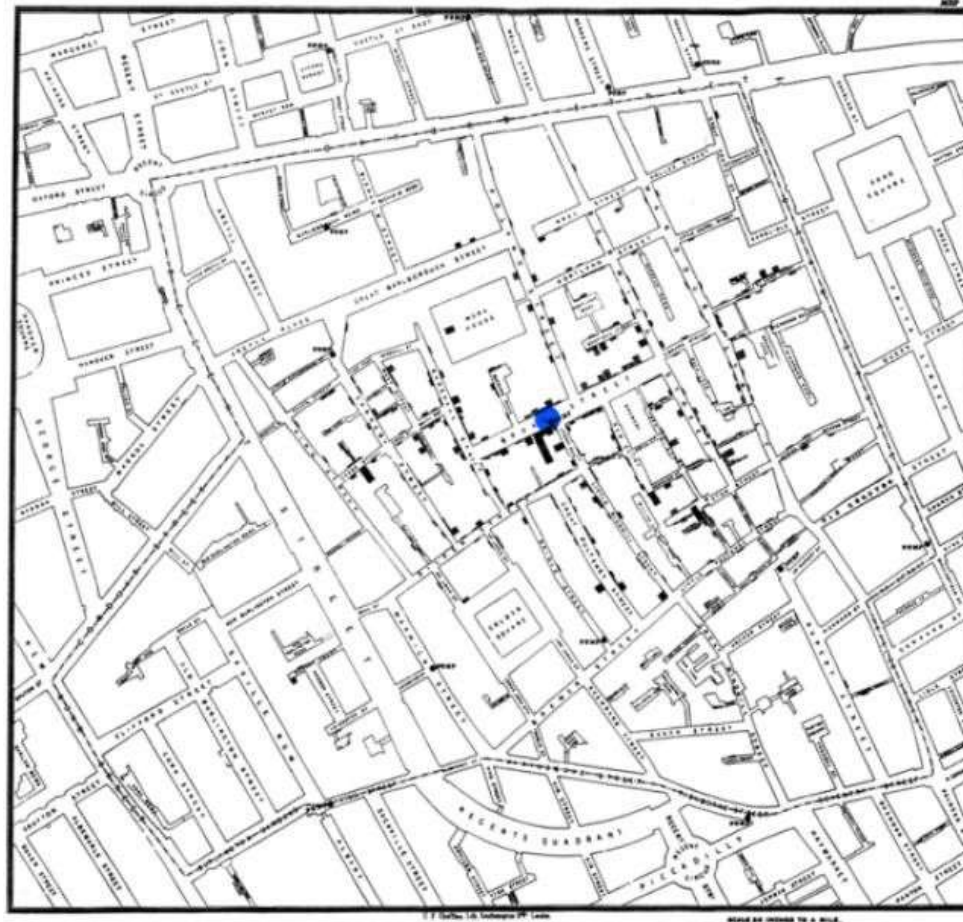
Visión Histórica

Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII

Siglo XIX



John Snow
Casos de Cólera, Londres 1854

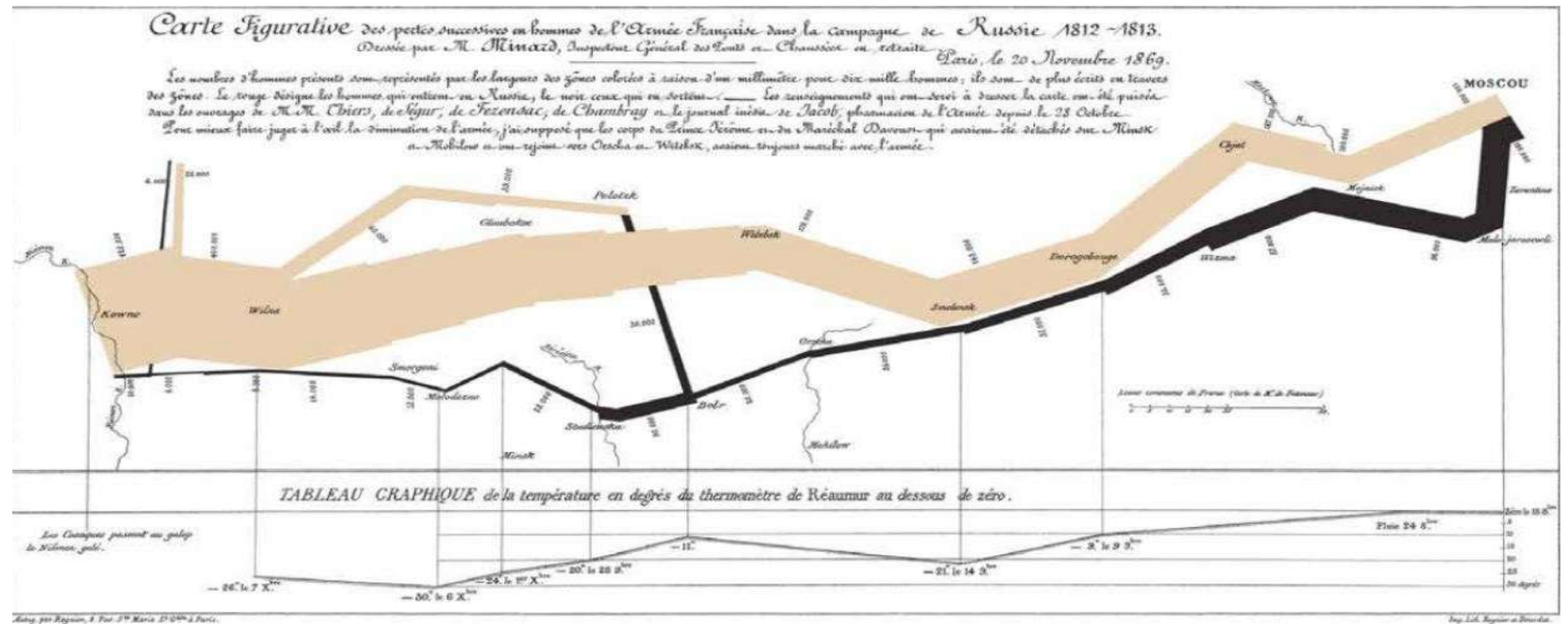
Visión Histórica

Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII

Siglo XIX



Recorrido del Ejército de Napoleón en Rusia
Minard, 1861



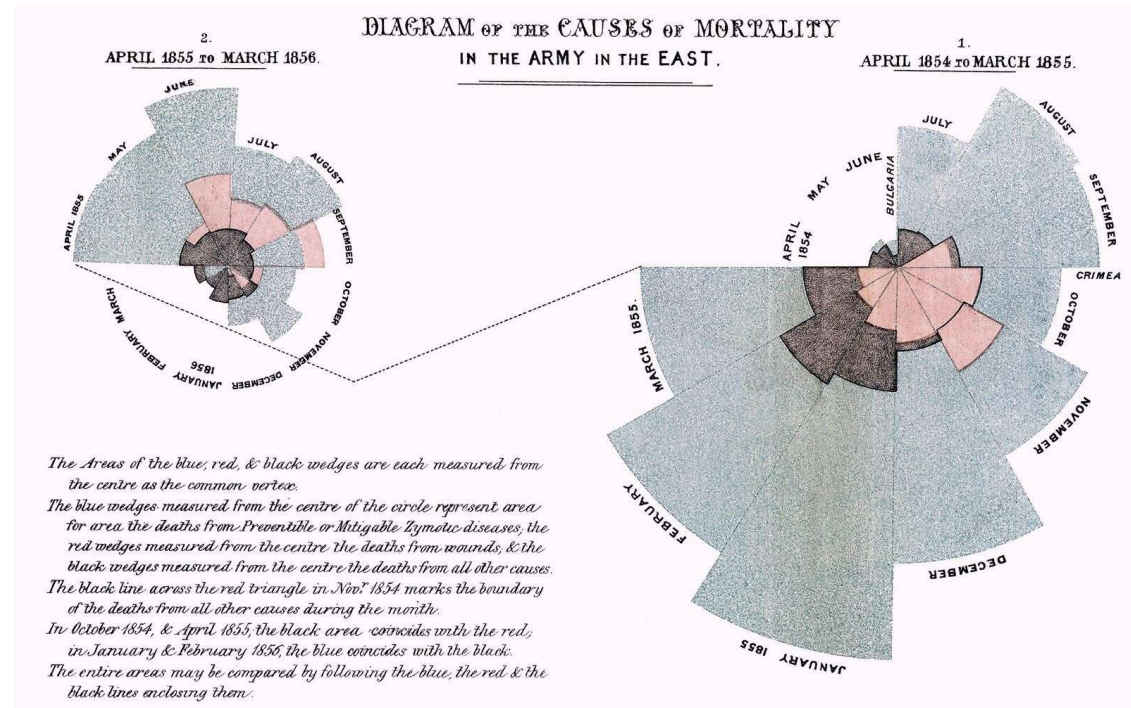
Visión Histórica

Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII

Siglo XIX



Simbología:

- Azul: muertes por enfermedad
- Rojo: muertes por heridas
- Negro: otro tipo de muertes

Enfermedades
Florence Nigthingale, 1855

Visión Histórica

Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII

Siglo XIX

Siglos XX → XXI

Época de cambios:

- Gráficos multivariantes, 2D y 3D.
- Uso importante de computadores para construir antiguas y nuevas formas gráficas, con programas especializados.
- Gráficos de alta resolución, varios de ellos interactivos.
- Diseño de Información, narrativas, infografías..
- Simulaciones



Visión Histórica

Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII

Siglo XIX

Siglos XX → XXI



Diseño del plano de metro de Londres realizado por Harry Beck en 1933.



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data Engineer

Visión Histórica

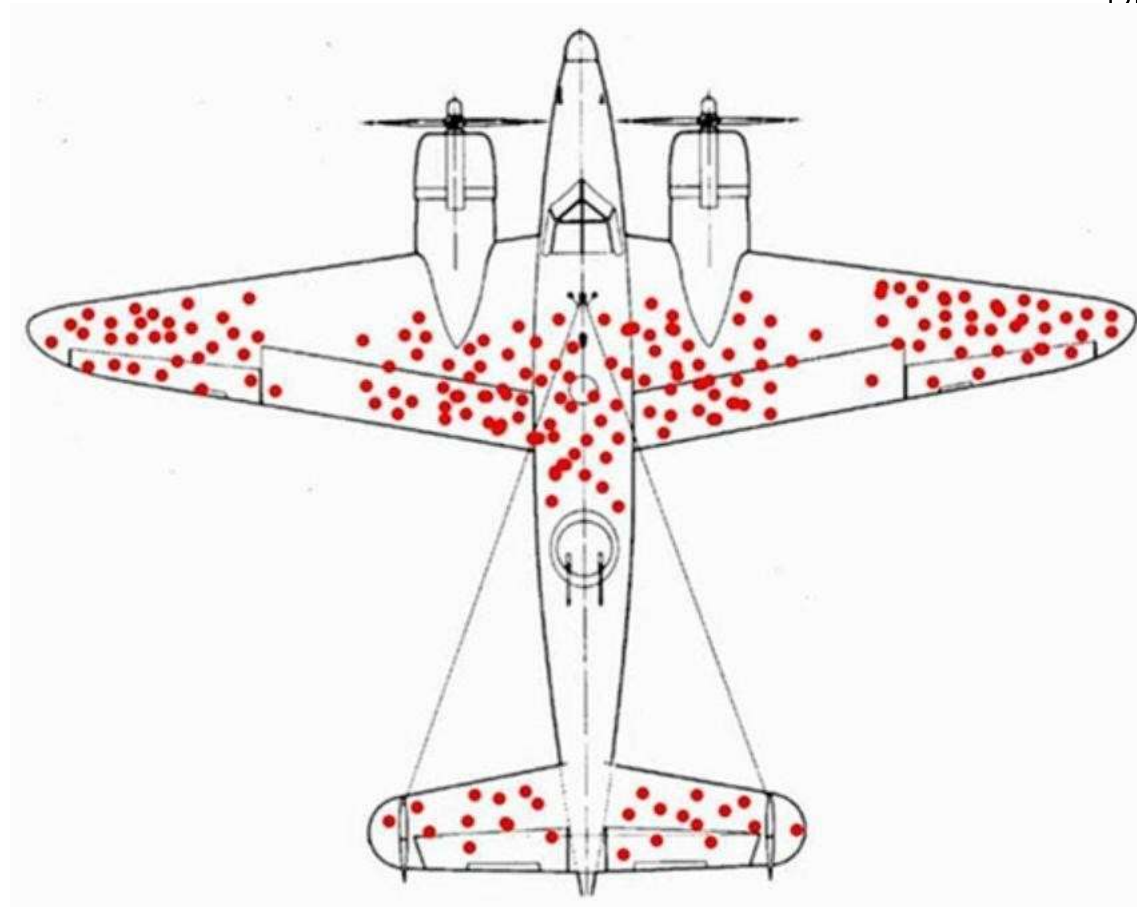
Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII

Siglo XIX

Siglos XX → XXI



Reforzamiento del Blindaje de Aviones (Estudio de aeronaves retornadas)
Abraham Wald, 1943



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Visión Histórica

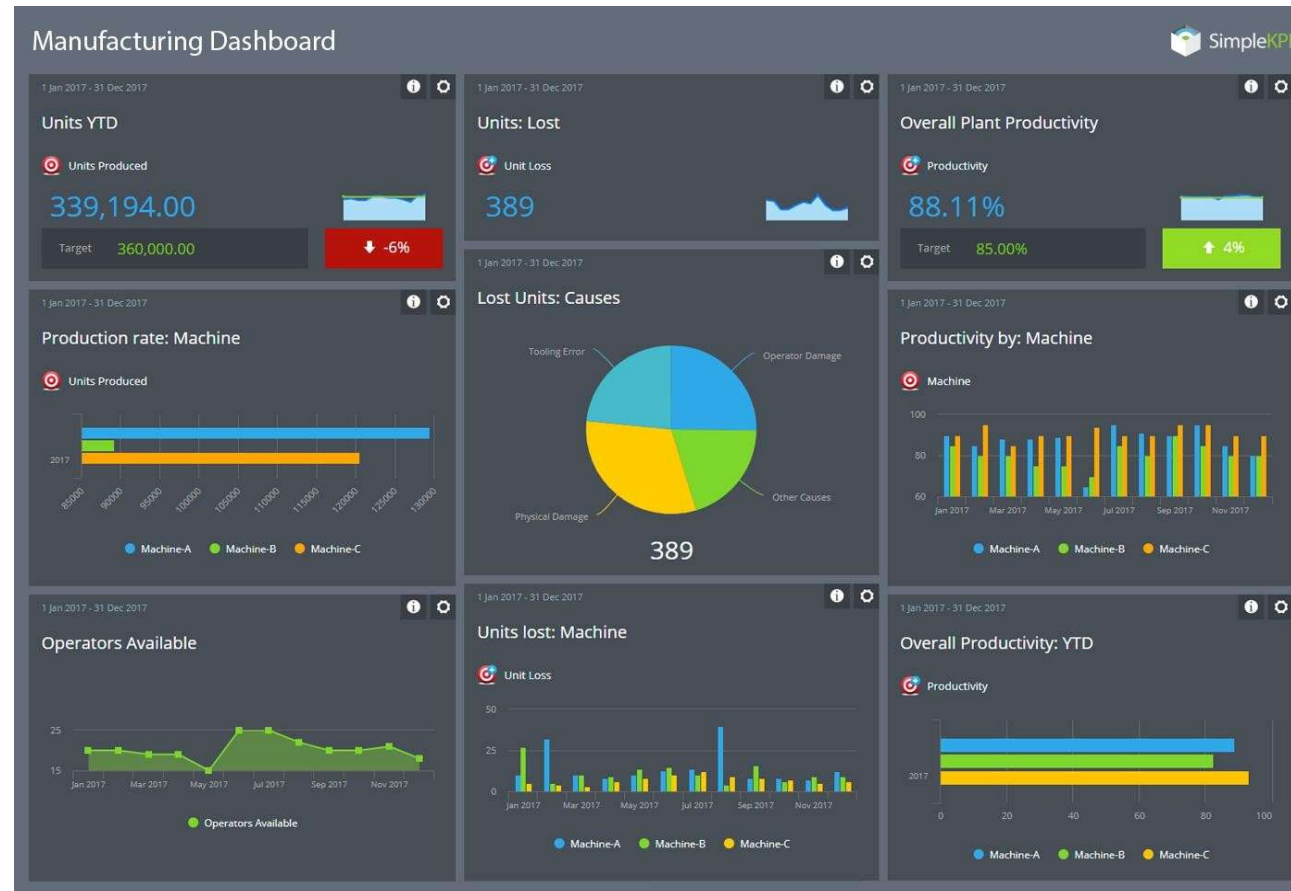
Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII

Siglo XIX

Siglos XX → XXI





Visión Histórica

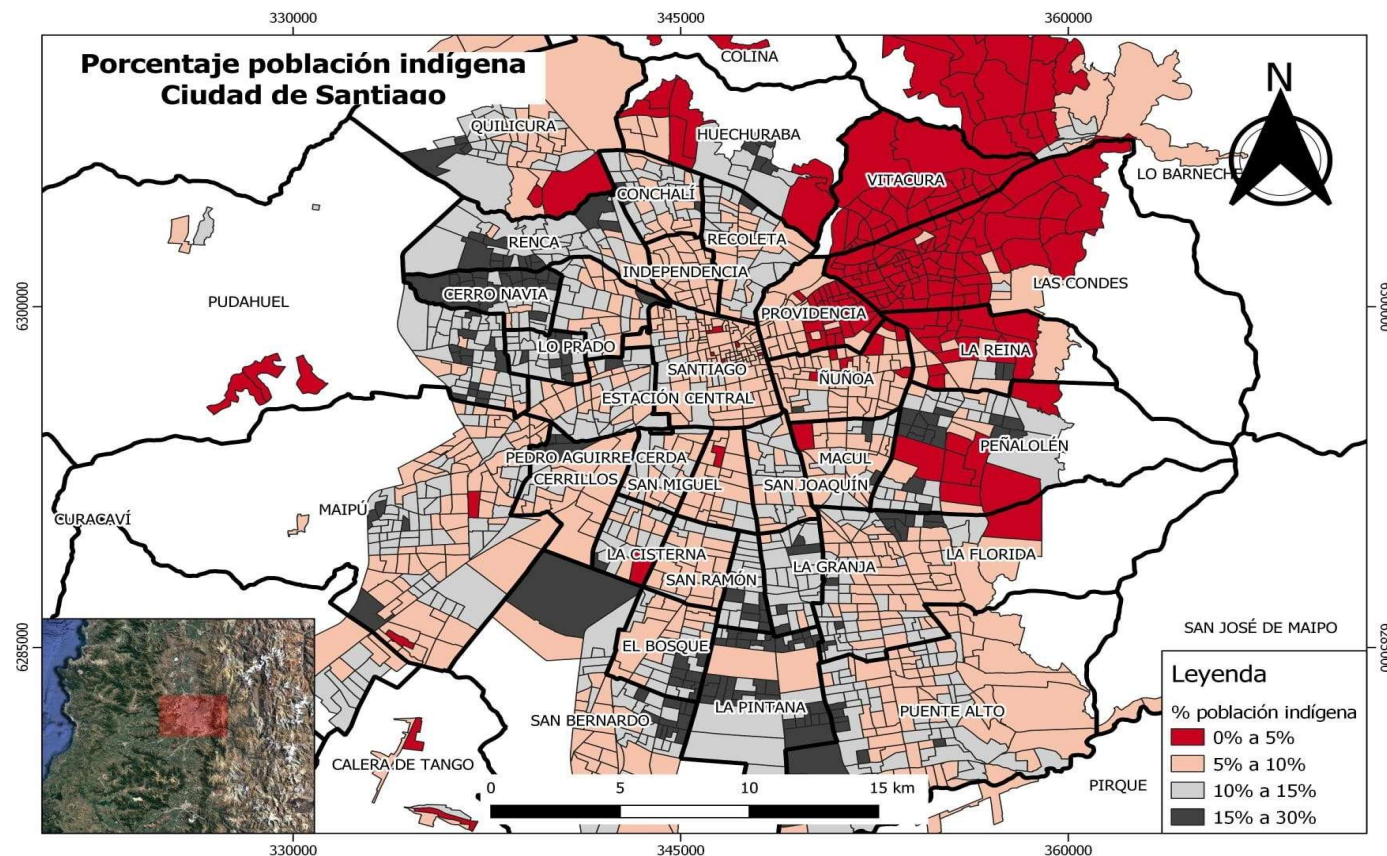
Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII

Siglo XIX

Siglos XX → XXI



Visión Histórica

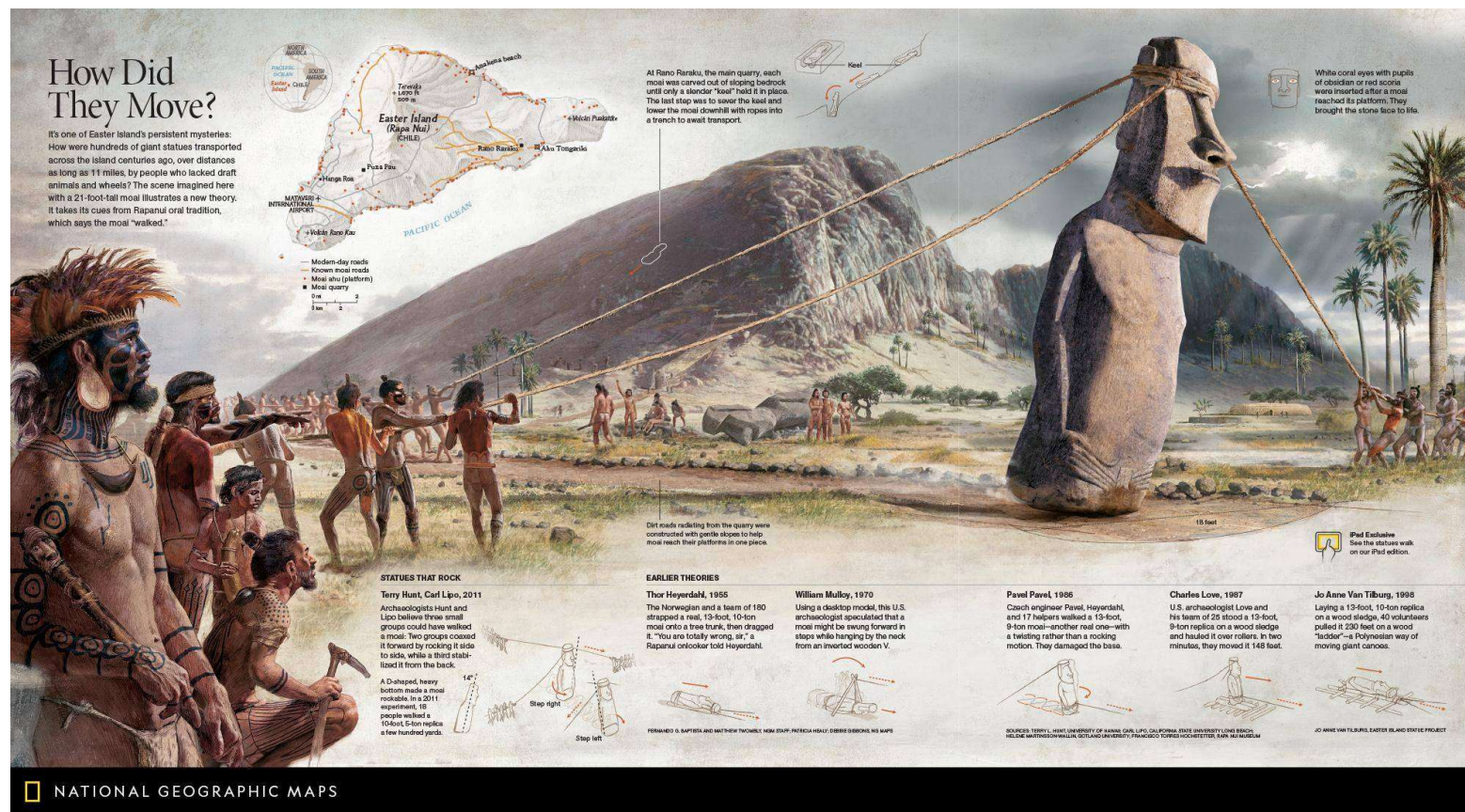
Antes del siglo XVII

Siglo XVII

Siglo XVIII

Siglo XIX

Siglos XX → XXI





UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data Engineer

¿Qué, Porqué, Cómo Visualizar?



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data Engineer



Datasets

- Tipos de Datos

➔ Data Types

➔ Items

➔ Attributes

➔ Links

➔ Positions

➔ Grids



Datasets

- Tipos de Datos
- Tipos de *Dataset*

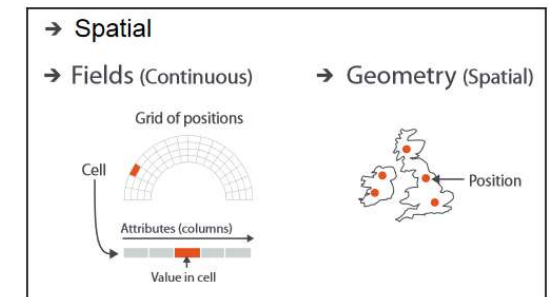
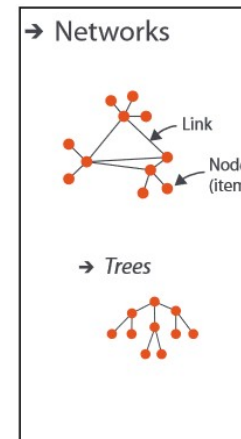
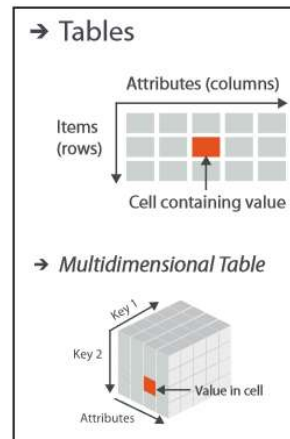
➔ Data Types

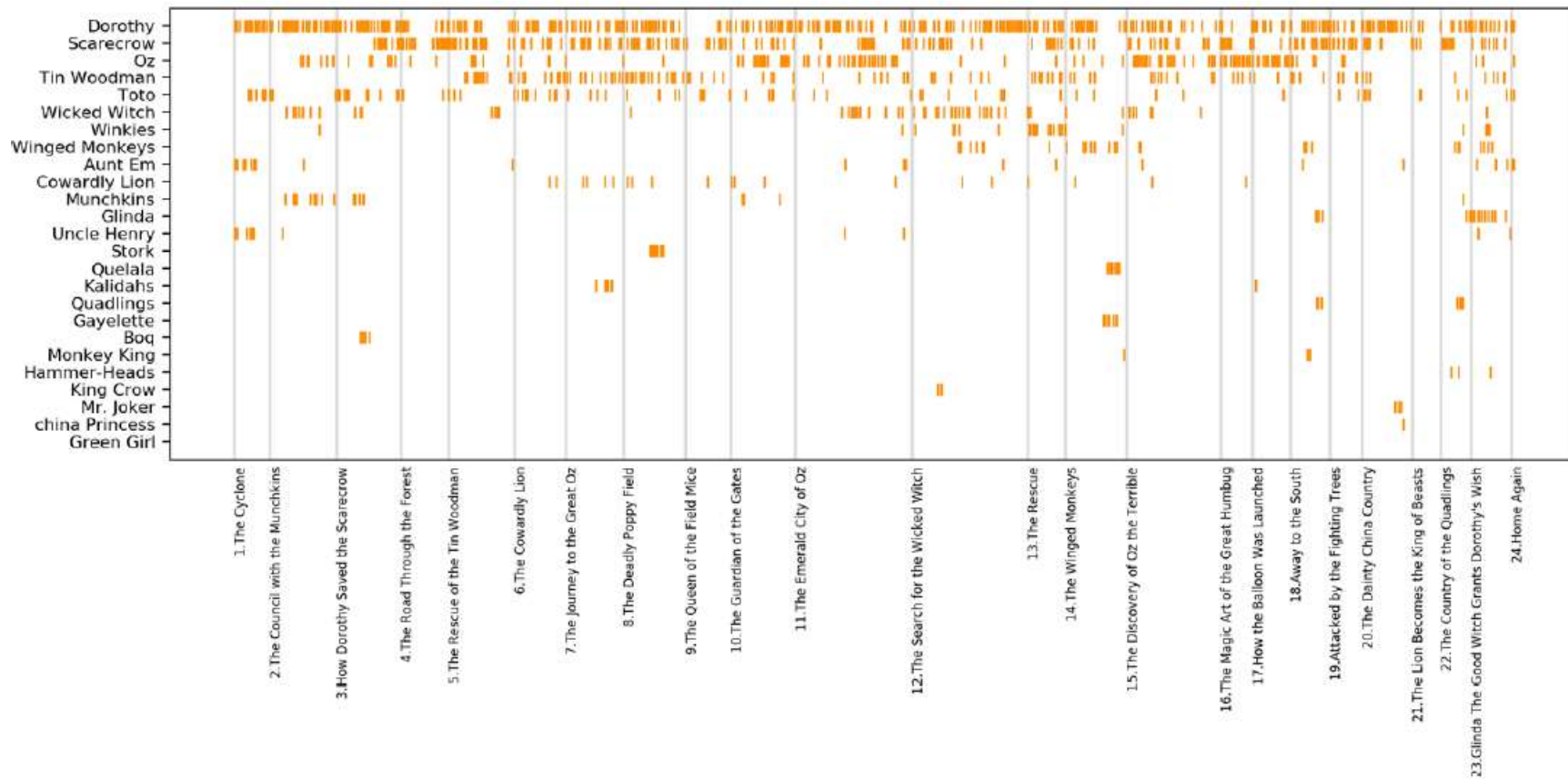
➔ Items ➔ Attributes ➔ Links ➔ Positions ➔ Grids

➔ Data and Dataset Types

Tables	Networks & Trees	Fields	Geometry
Items	Items (nodes)	Grids	Items
Attributes	Links	Positions	Positions
	Attributes	Attributes	

Espaciales







UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data Engineer



➔ Dataset Availability

➔ Static



➔ Dynamic



Datasets

- Tipos de Datos
- Tipos de *Dataset*
- Disponibilidad



Datasets

- Tipos de Datos
- Tipos de *Dataset*
- Disponibilidad

Atributos

- Tipos de Atributos



<https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-datos-estadisticos/>



Datasets

- Tipos de Datos
- Tipos de *Dataset*
- Disponibilidad

Atributos

- Tipos de Atributos
- Dirección de Ordenamiento

➔ Ordering Direction

➔ Sequential



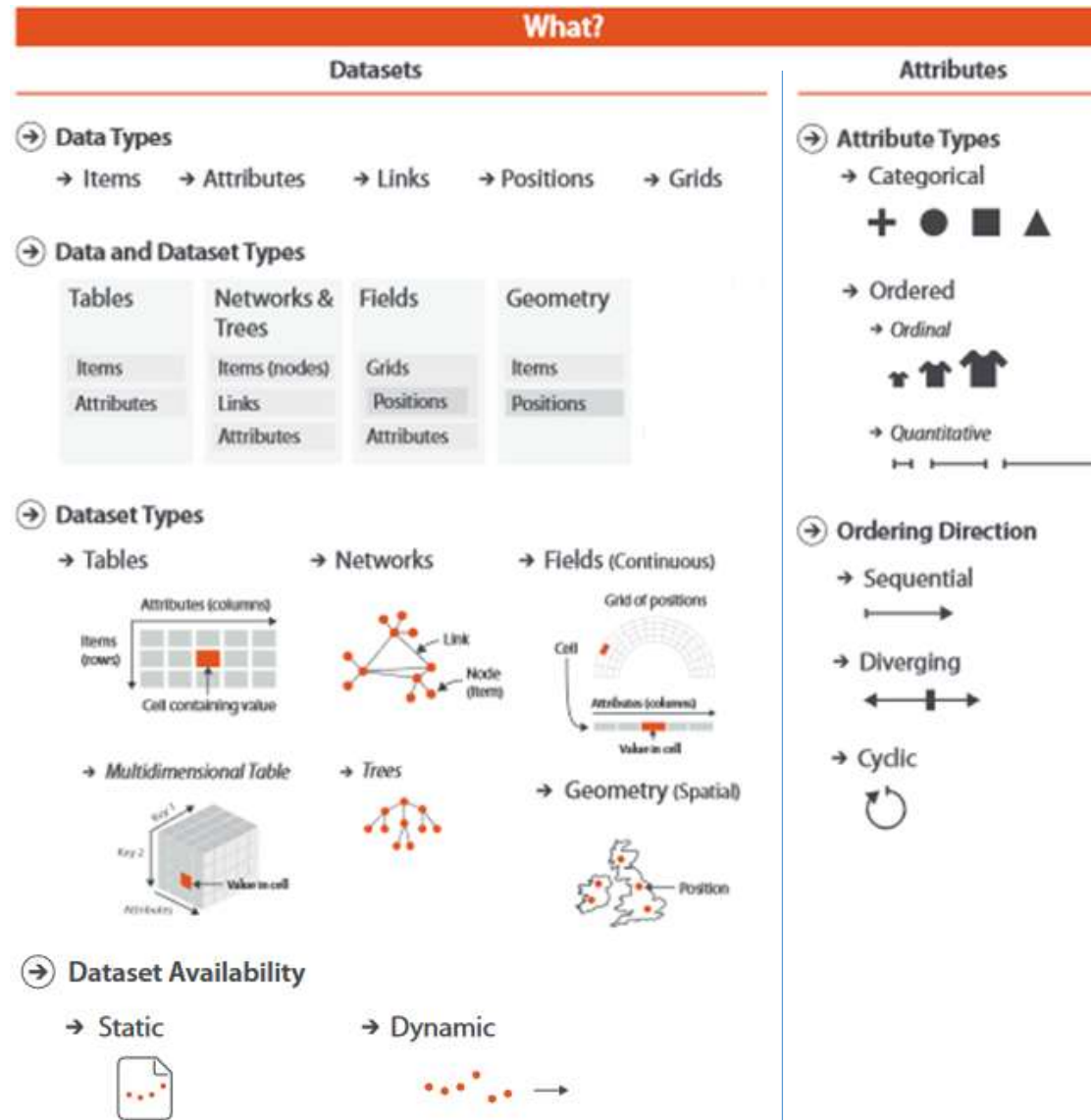
➔ Diverging



➔ Cyclic



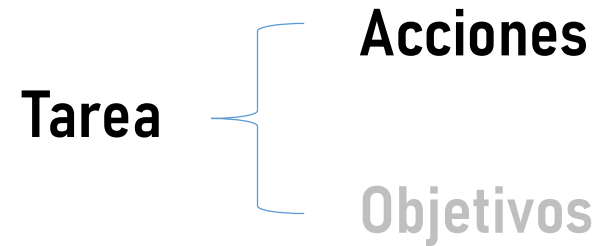
Resumen



Ojo! que usaremos la clasificación vista anteriormente



- **Existen tareas a resolver en un proyecto, que probablemente requieran de una visualización.**



Actions

→ Analyze

→ Consume

→ Discover



→ Present



→ Enjoy



→ Produce

→ Annotate



→ Record



→ Derive



Usuarios quienes sólo quieren consumir información ya existente

Usuarios quieren producir, activamente, nueva información

→ Search

	Target known	Target unknown
Location known	<i>Lookup</i>	<i>Browse</i>
Location unknown	<i>Locate</i>	<i>Explore</i>

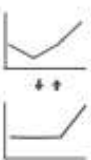
Usuarios buscan elementos de interés en la visualización

→ Query

→ Identify



→ Compare



→ Summarize



Usuarios preguntan en base a objetivos específicos

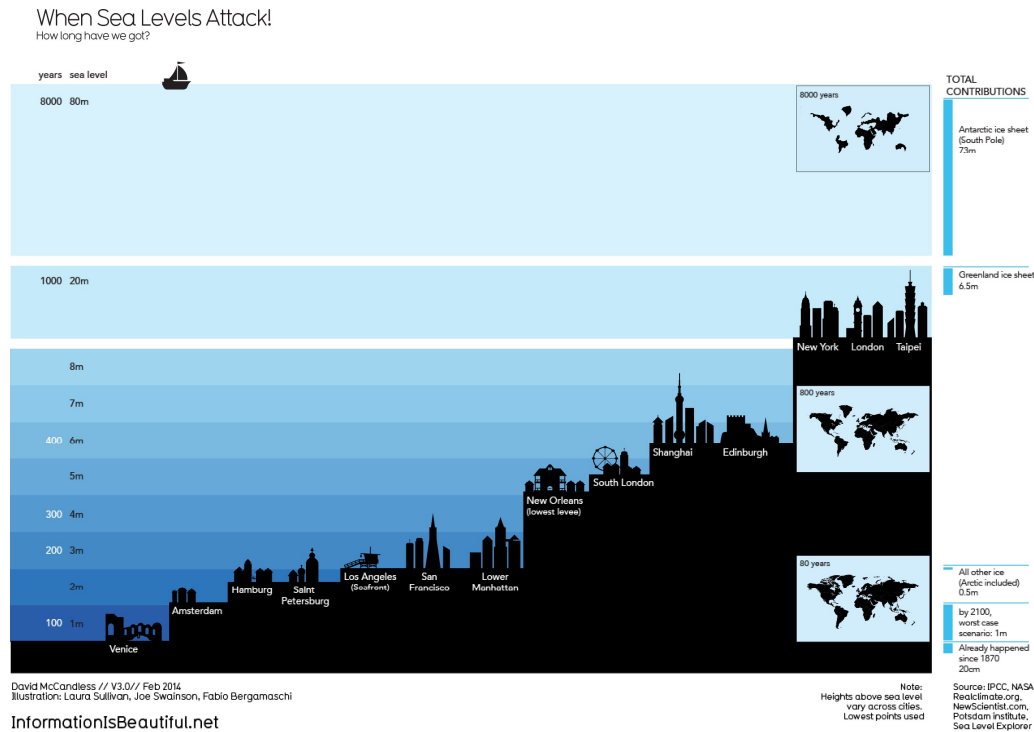
What?

Why?

How?

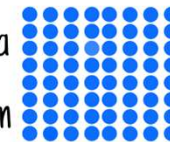


Ejercicio corto: ¿a qué tipo de análisis (de consumo o de producción) se puede asociar a las siguientes visualizaciones?

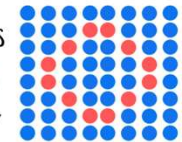


David McCandless: La belleza de la visualización de datos

Sobrecarga de Información



Ver patrones
Visualizar



Estamos conscientes
del 0.7% de la información
que percibimos



Problemas de información

Actions

→ Analyze

→ Consume

→ Discover



→ Present



→ Enjoy



→ Produce

→ Annotate



→ Record



→ Derive



Usuarios quienes sólo quieren consumir información ya existente

Usuarios quieren producir, activamente, nueva información

→ Search

	Target known	Target unknown
Location known	<i>Lookup</i>	<i>Browse</i>
Location unknown	<i>Locate</i>	<i>Explore</i>

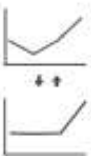
Usuarios buscan elementos de interés en la visualización

→ Query

→ Identify



→ Compare



→ Summarize



Usuarios preguntan en base a objetivos específicos

What?

Why?

How?



Ejercicio corto: ¿qué tipo de búsqueda se puede asociar a las siguientes visualizaciones?



Ejemplo en Mapcity

Ejemplo en Google Maps



Actions

→ Analyze

→ Consume

→ Discover



→ Present



→ Enjoy



→ Produce

→ Annotate



→ Record



→ Derive



Usuarios quienes sólo quieren consumir información ya existente

Usuarios quieren producir, activamente, nueva información

→ Search

	Target known	Target unknown
Location known	<i>Lookup</i>	<i>Browse</i>
Location unknown	<i>Locate</i>	<i>Explore</i>

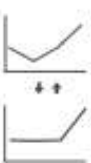
Usuarios buscan elementos de interés en la visualización

→ Query

→ Identify



→ Compare



→ Summarize



Usuarios preguntan en base a objetivos específicos

What?

Why?

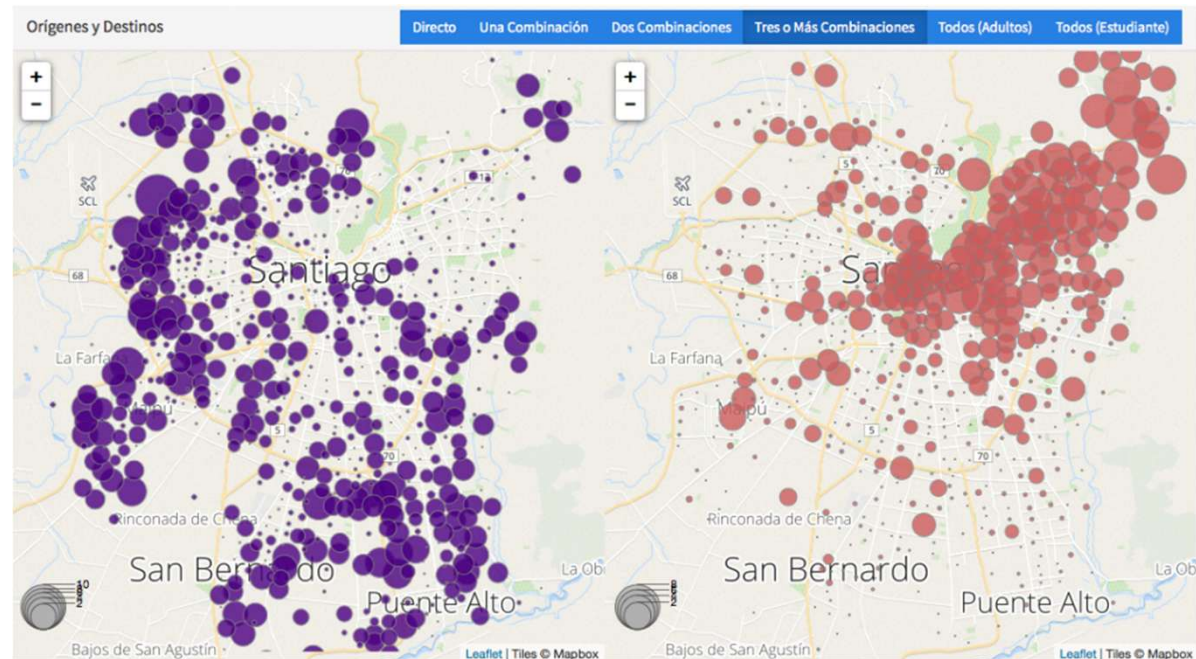
How?



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data Engineer

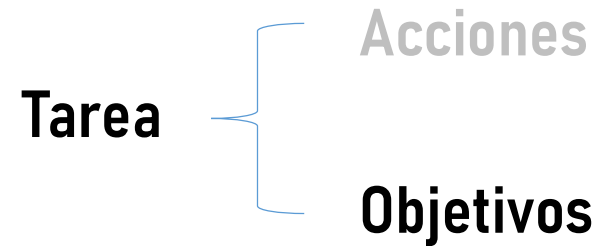
Ejercicio corto: ¿qué tipo de consulta se aplica en esta visualización?



<http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/12/15/los-dos-santiago-de-donde-y-hacia-donde-viajan-los-ciudadanos-de-santiago-en-transporte-publico/>



- **Existen tareas a resolver en un proyecto, que probablemente requieran de una visualización.**





UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data Engineer

Targets

→ All Data

→ Trends



→ Outliers



→ Features



→ Attributes

→ One

→ Distribution



→ Extremes



→ Many

→ Dependency



→ Correlation

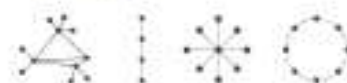


→ Similarity



→ Network Data

→ Topology



→ Paths



→ Spatial Data

→ Shape



Objetivo principal:
entender la topología
(relaciones entre nodos y
enlaces)

Objetivo principal:
entender y comparar la
forma geométrica

Resumen

Actions

→ Analyze

→ Consume

→ Discover



→ Present



→ Enjoy



→ Produce

→ Annotate



→ Record



→ Derive



→ Search

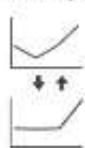
	Target known	Target unknown
Location known	→ Lookup	→ Browse
Location unknown	→ Locate	→ Explore

→ Query

→ Identify



→ Compare



→ Summarize



Targets

→ All Data

→ Trends



→ Outliers



→ Features



→ Attributes

→ One

→ Distribution



→ Extremes



→ Many

→ Dependency



→ Correlation



→ Similarity



→ Network Data

→ Topology



→ Paths



→ Spatial Data

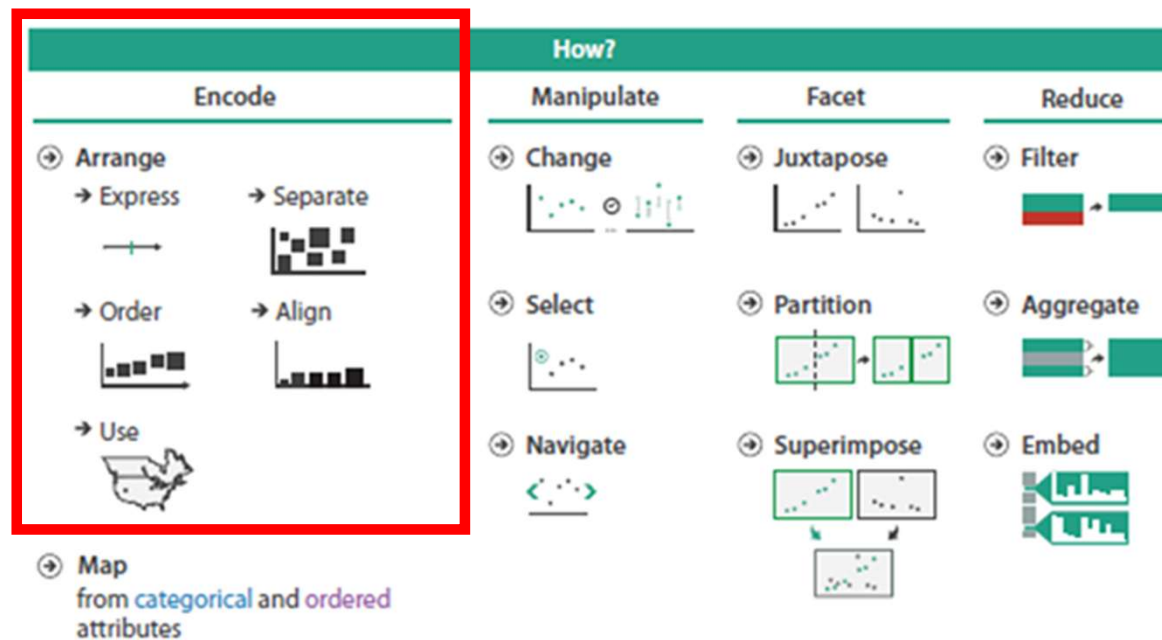
→ Shape





UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

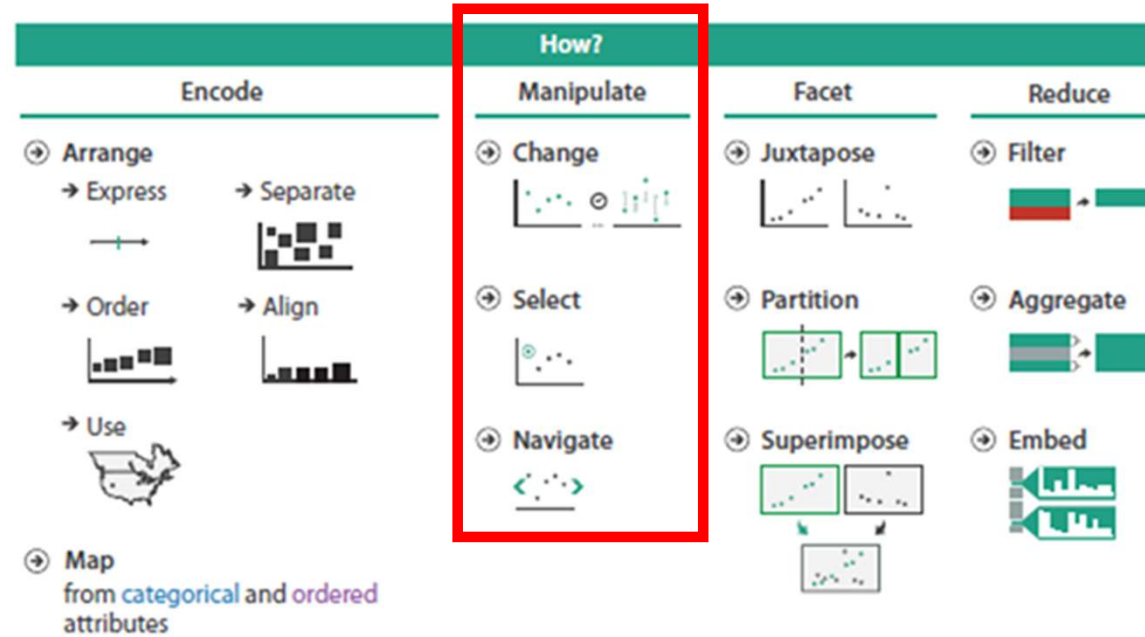
Diplomado en Data Engineer





UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

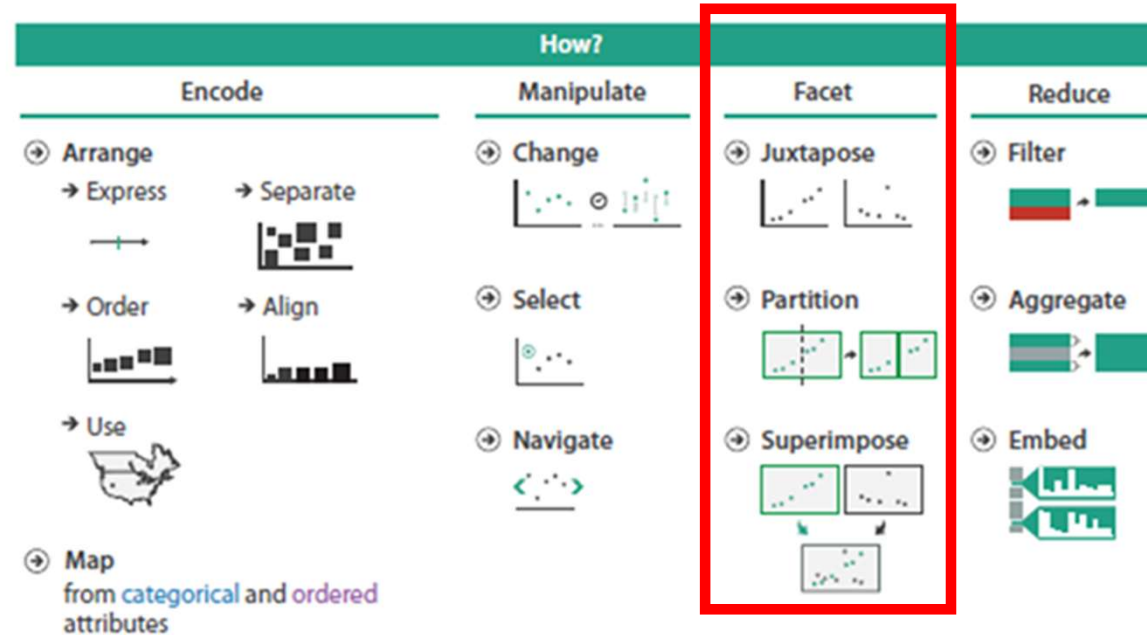
Diplomado en Data Engineer





UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

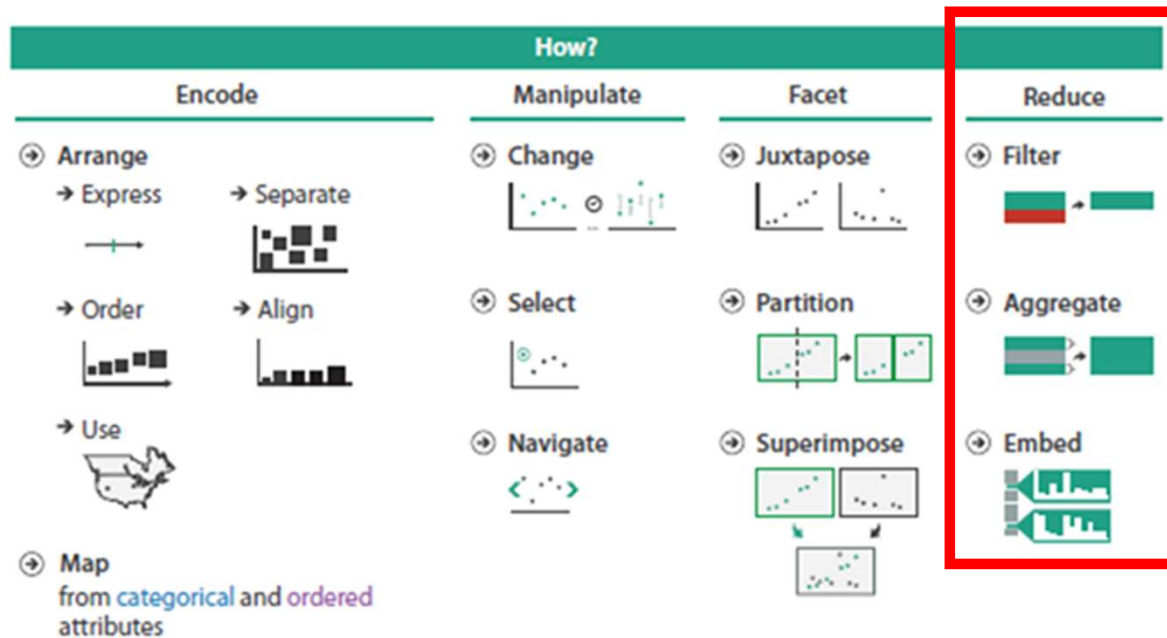
Diplomado en Data Engineer





UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data Engineer

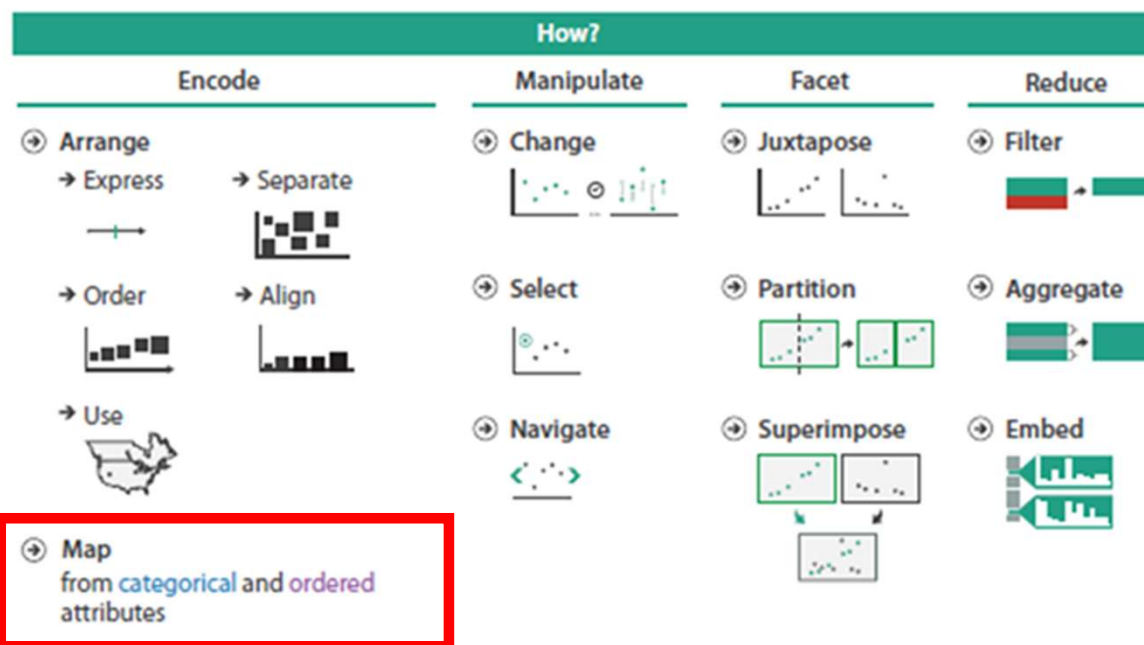


Marcas y Canales



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data Engineer





Marcas

- Elementos geométricos básicos que representan ítems o enlaces.

Canales visuales

- Controlan la apariencia de las marcas.

Marcas

- Elementos geométricos básicos que representan ítemes (objetos, nodos) o enlaces (*containments*, conexiones).
- Se clasifican acorde al número de dimensiones espaciales que requieran (0: punto, 1: línea, 2: área...).

Marks as Items/Nodes

→ Points



→ Lines



→ Areas



Marks as Links

→ Containment



→ Connection



Canales visuales

- Controlan la apariencia de las marcas, independiente de la dimensionalidad de la primitiva geométrica.
- Transmiten información de:
 - **Magnitud**: adecuados para datos ordenados
 - **Identidad**: convenientes para datos nominales
- A considerar: los atributos decodificados con el canal de **posición** dominarán el **modelo mental del usuario** (representación mental interna usada para pensar y razonar)



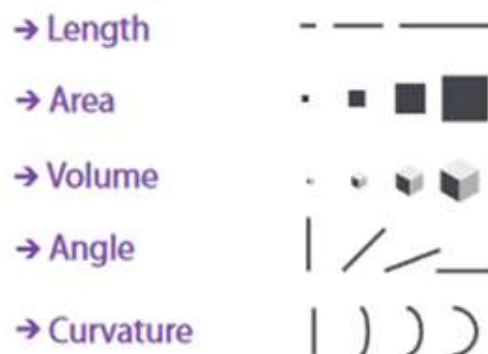
UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en Data Engineer

Canales visuales

Encode > Map

→ Size, Angle, Curvature, ...



→ Shape



→ Motion



→ Color

→ Color Encoding



→ Color Map

→ Categorical



→ Ordered

→ Sequential



→ Diverging



→ Bivariate



Canales

- **Tamaño**

- Canal de magnitud, adecuado para datos ordenados.
 - Interactúa con la mayoría de los otros canales
 - Interactúa de buena forma con el color, en aspectos de saturación y matiz
 - 1D: largo (altura en un eje vertical; ancho en uno horizontal)
2D: área
3D: volumen

Canales

- Tamaño
- Ángulo

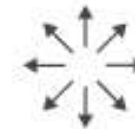
- Canal de magnitud, basado en la orientación de una marca: la dirección a la que apunta.
 - Diferenciar entre ángulo (orientación con respecto a otra línea) e inclinación (orientación en relación al marco general – ventana)
 - Es un canal algo menos preciso que el largo y la posición, es más preciso que el área (nuestra percepción no es uniforme)
 - Puede actuar como un canal secuencial, divergente o cíclico – y ser complementado con una punta de flecha:



Sequential ordered
line mark or arrow glyph



Diverging ordered
arrow glyph

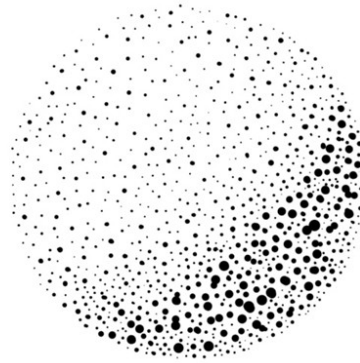


Cyclic ordered
arrow glyph

Canales

- **Tamaño**
- **Ángulo**
- **Forma**

- Canal de identidad que puede ser usado con marcas de puntos y de líneas.
 - Con puntos: es la combinación más común, es fácil de entender



<http://arts.recursos.uoc.edu/dibuix/es/2-1-espacio-punto-linea-y-tono/>

- No puede ser aplicado con las marcas de áreas, porque su forma está restringida por definición.

Canales

- **Tamaño**
- **Ángulo**
- **Forma**
- **Movimiento**

- Existen varios tipos de movimientos, incluyendo dirección, velocidad y frecuencia del parpadeo.
- Es muy distinguible (separable) de todos los otros canales estáticos, como color y posición espacial.
- Su debilidad y su fortaleza son las mismas: es casi imposible ignorarlo → dirigir la atención selectivamente a canales estáticos puede ser difícil cuando se usa movimiento.
- ¿Canal de identidad o de magnitud?.

Canales

- Tamaño
- Ángulo
- Forma
- Movimiento
- Textura

- Se refiere a patrones de pequeña escala: es un fenómeno de percepción compleja, que puede ser simplificada al considerarla como la combinación de tres dimensiones perceptuales:
 - Orientación ~ canal: ángulo
 - Escala ~ canal: tamaño
 - Contraste (densidad) ~ canal: de luminosidad del color

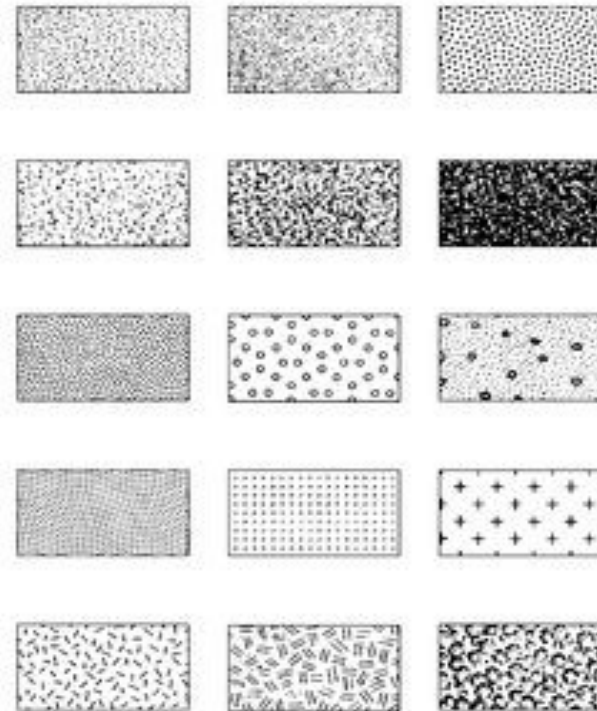


Canales

- Caso especial: Punteado

- Tamaño
- Ángulo
- Forma
- Movimiento
- **Textura**

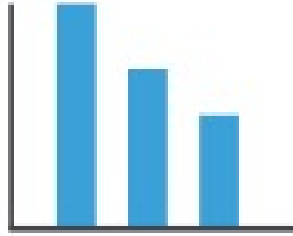
Stippling Examples



<https://www.pinterest.cl/pin/456059899747410459/>

Ejemplos

- Diagrama de barras



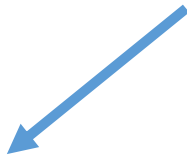
- Marca: línea
- Canal:
 - ✓ posición del tipo espacial - vertical para el atributo cuantitativo
 - ✓ posición de tipo espacial – horizontal para el atributo nominal

Ejemplos

- Diagrama de dispersión



- Marca: punto
- Canal:
 - ✓ posición, tanto vertical como horizontal, para ambos atributos cuantitativos



Se agrega:

- Canal:
 - ✓ color, para un atributo nominal incorporado



Se agrega:

- Canal:
 - ✓ tamaño, para un atributo ordinal incorporado

Canales Visuales

- Dos principios que guían el uso de canales visuales en la codificación visual son:
 - **Expresividad:** determina que la codificación visual debiera expresar (casi) toda la información de los atributos del *dataset*.
 - **Efectividad:** determina que la importancia del atributo debiera calzar con la del atributo.



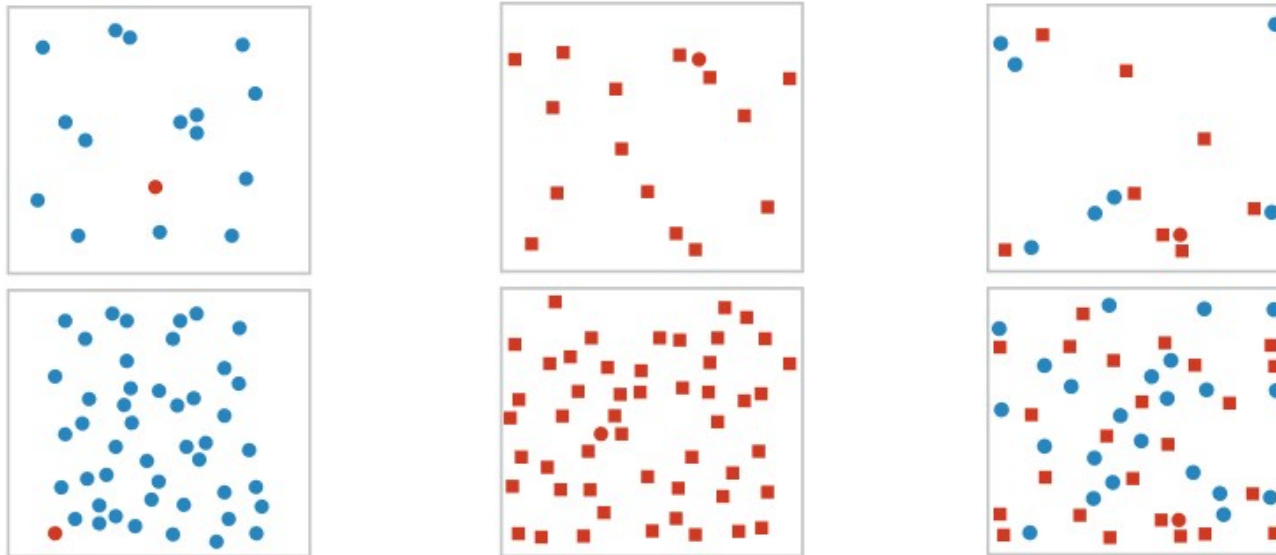
Efectividad del Canal: criterios

- Precisión: los diferentes canales visuales son percibidos con distintos niveles de precisión.
- *Discriminalidad*: si se decodifican los datos usando un canal visual en particular, ¿son entendibles las diferencias entre los ítemes perceptibles al usuario?.
- *Separabilidad*: se refiere que no siempre los canales se pueden tratar como completamente independientes entre sí.
- *PopOut*: provisto por muchos canales visuales, permite distinguir de forma inmediata un ítem de muchos otros.
- Agrupamiento.



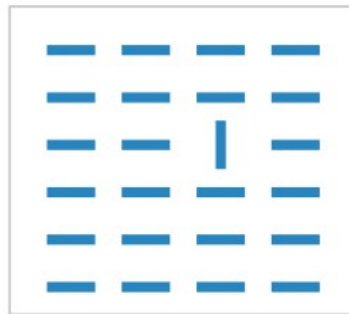
Efectividad del Canal: ejemplos de PopOut

- Encontrar el punto rojo

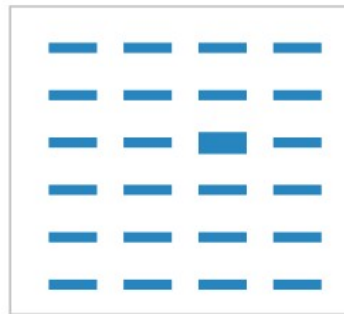




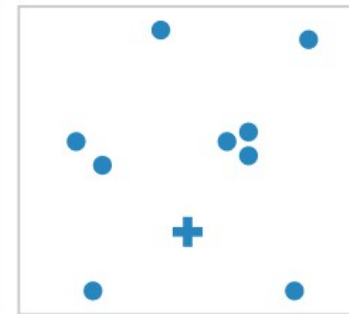
- Encontrar el “diferente”



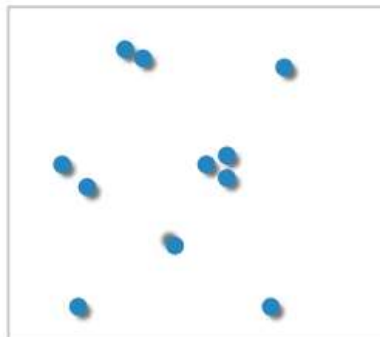
canal: ángulo



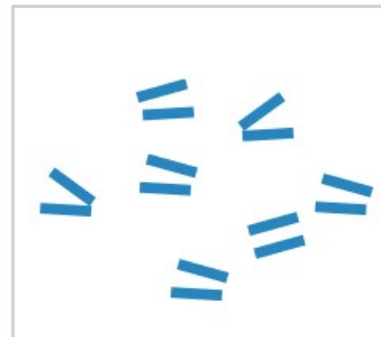
canal: tamaño



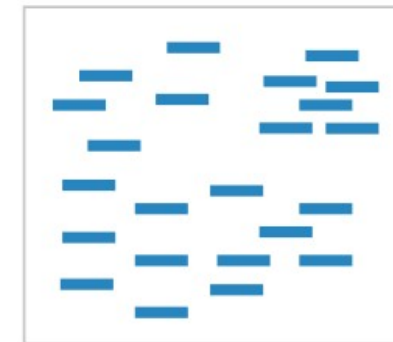
canal: forma



canal: dirección sombra



canal: ángulo

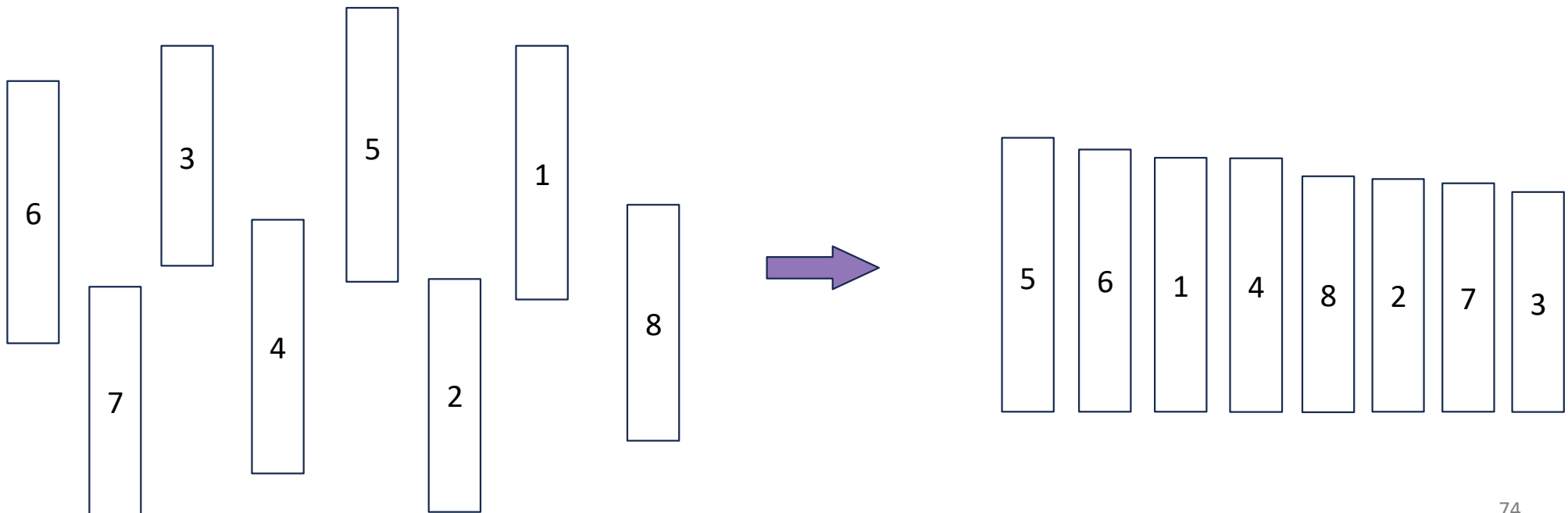


canal: proximidad



Efectividad del Canal: percepción

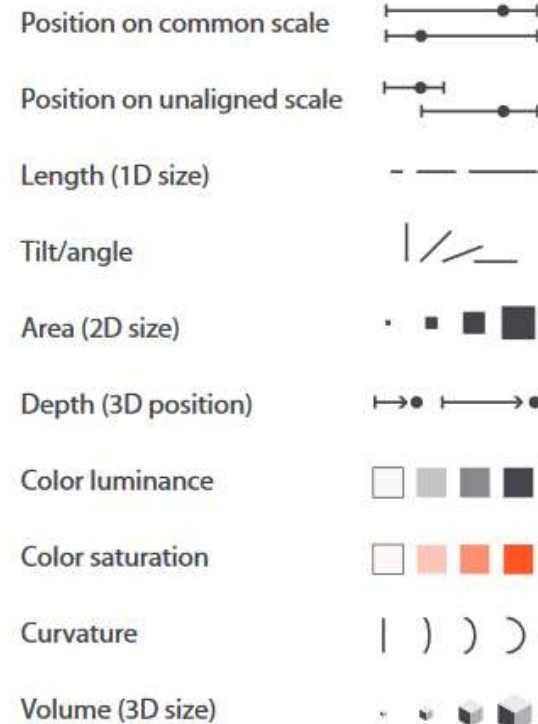
- El ser humano es capaz de distinguir las diferentes variables mencionadas, aunque con mayor facilidad algunos canales visuales que otros.



Ranking de Efectividad del Canal

Channels: Expressiveness Types and Effectiveness Ranks

➔ Magnitude Channels: **Ordered** Attributes



➔ Identity Channels: **Categorical** Attributes



Proceso de Visualización de Datos



¿Qué es la visualización de datos?

Es la representación gráfica de un conjunto de datos para transmitir de forma visual la información contenida en ellos a una audiencia.

Var1	Var2	...	Var n
3.5	2.1	---	5.6
12.5	20.3	...	14.6
0.21	0.43	...	0.13
324	146	...	478

Proceso de
Visualización
De Datos

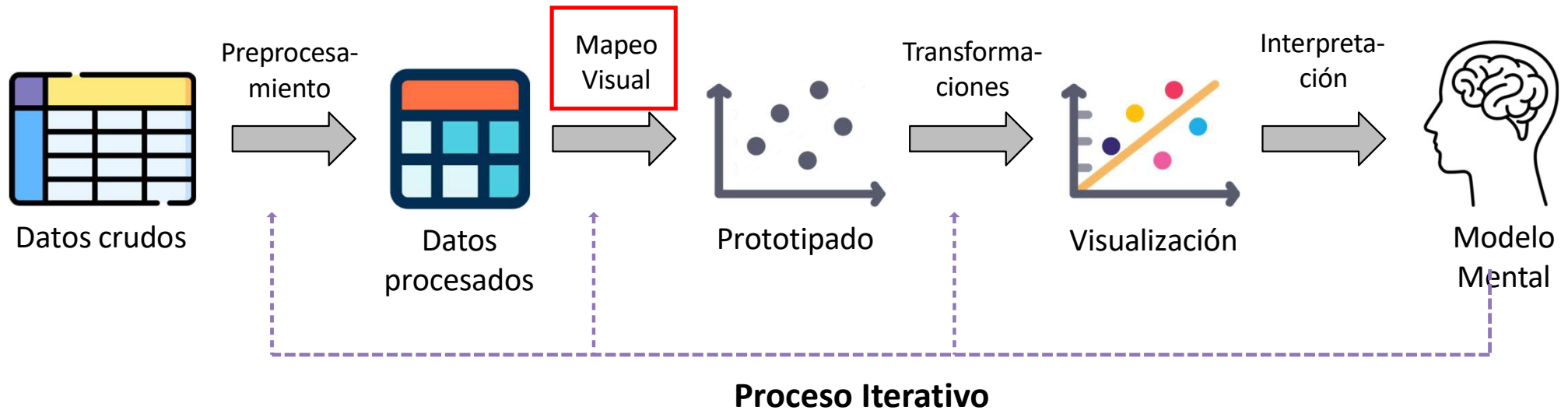


Visualización



Comprensión

Proceso de Visualización de Datos





Mapecto Visual: es la asignación de atributos gráficos a las variables de datos.

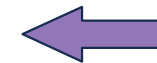
Var1	Var2	Var 3	Var 4
3.5	2.1	Gato	5.6
12.5	20.3	Pez	14.6
0.21	0.43	Gato	0.13
324	146	Perro	478

Variables



Var1 → Posición
Var2 → Posición
Var3 → Color
Var4 → Tamaño

Mapecto Visual



Atributos gráficos

+

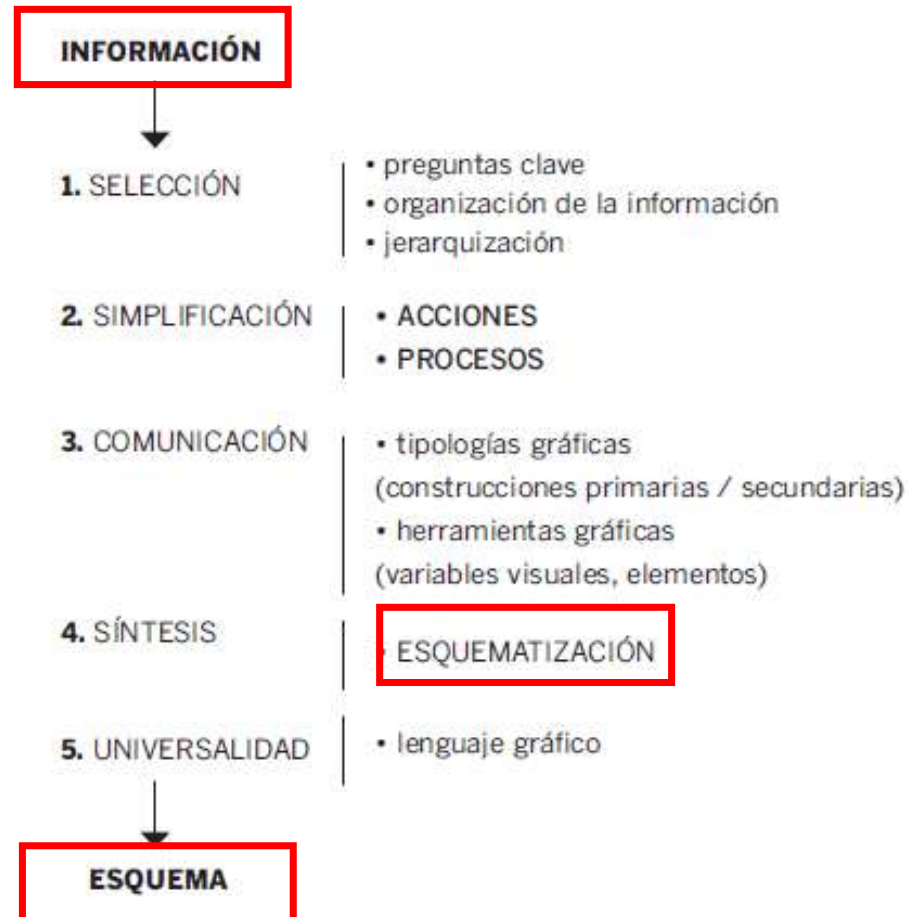
Esquemática

¿Qué es un Esquema?

- Representación simplificada y abstracta de fenómenos, estructuras o procesos en forma simultánea y sincrónica, con ausencia de imágenes y mínima presencia de texto, aplicando criterios de síntesis e inteligibilidad con fines informacionales

<https://www.comunicologos.com/enciclopedia/t%C3%A9cnicas/esquem%C3%A1tica/>

¿Y la esquemática?



Alternativas

- Descripción
- Secuencias
- Relaciones
- Flujos, multivariables, narrativas

- Ejemplo: especificación técnica.

Alternativas

- Descripción
- Secuencias
- Relaciones
- Flujos,
multivariables
y narrativas

Especificaciones técnicas

Procesador

Configurable con un procesador Intel Xeon W de 8 a 28 núcleos

Reservas

- Intel Xeon W a 2.2 GHz
- 8 núcleos, 10 Tera
- Soporte hasta de hasta 4 MB/s
- Caché de 34.2 MB
- Compatible con 2.888 TB de memoria

Memoria Configurable

con una memoria ECC DDR4 de hasta 1,5 TB en 12 ranuras DIMM accesibles

20 GB Cuatro DIMM de 5 GB	46 GB Seis DIMM de 8 GB
96 GB Seis DIMM de 16 GB	192 GB Seis DIMM de 32 GB
384 GB Seis DIMM de 64 GB	768 GB Seis DIMM de 128 GB o bien DIMM de 64 GB

1.5 TB
Soporte de 128 GB
Reserva un procesador de 28 o 28 núcleos

Gráficos Configurables

con dos módulos MPX y hasta cuatro GPU

AMD Radeon Pro 580X

- 30 unidades de cálculo, 2.204 procesamiento de flujo
- 8 GB de memoria GDDR5
- Hasta 400 imágenes de procesamiento
- Decimales IEEE 754 en la salida
- Cuatro extensiones DisplayPort integradas en el sistema para los puertos Thunderbolt 3 internos
- Soporta hasta una hasta una tarjeta de 16 GB de memoria (6 a 8 GB de memoria Pro Display XDR)
- El módulo MPX de alta resolución solo se usa en la MPX y ofrece opciones de configuración a través de una tarjeta PCIe 3

AMD Radeon Pro V5100X

- 40 unidades de cálculo y 2.000 procesamiento de flujo
- 16 GB de memoria GDDR5 para un procesamiento de hasta 40 GB/s

Capacidad Configurable

con SSD de hasta 8 TB¹

512 GB de 256 GB Módulo de 256 GB	8 TB de 1 TB Módulo de 8 TB
512 GB de 2 TB Módulo de 2 TB	8 TB de 8 TB Módulo de 8 TB

¹ Rendimiento de lectura y procesamiento de hasta 5,4 GB/s y 4,4 GB/s de escritura en un sistema de 16 GB/s.

² Rendimiento de lectura y escritura de 12 GB/s de 4 GB/s

- Ejemplo: metro de Santiago

Alternativas

- Descripción
- Secuencias
- Relaciones
- Flujos,
multivariantes
y narrativas





- Ejemplo: complejo o simple (minimalista)

Alternativas

- Descripción
- Secuencias
- Relaciones
- Flujos,
multivariantes
y narrativas

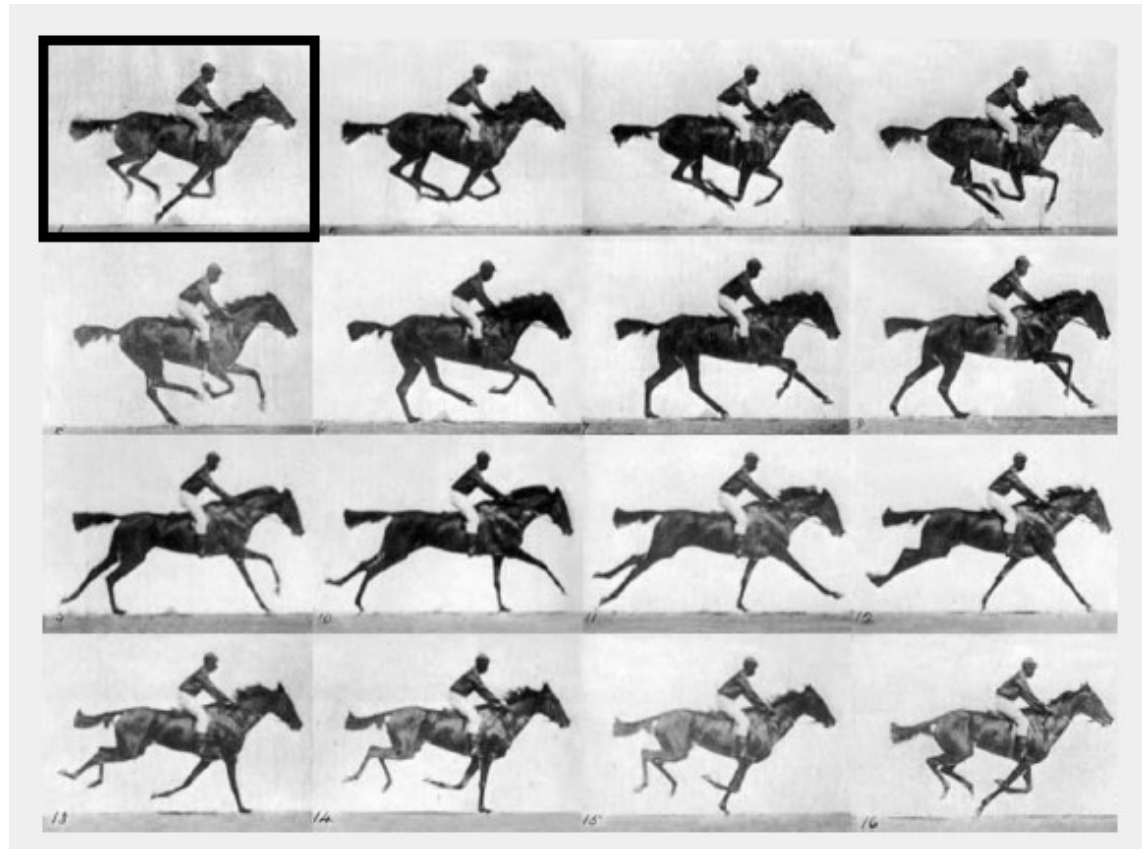




- Ejemplos:

Alternativas

- Descripción
- Secuencias
- Relaciones
- Flujos,
multivariantes
y narrativas





- Ejemplos:

Alternativas

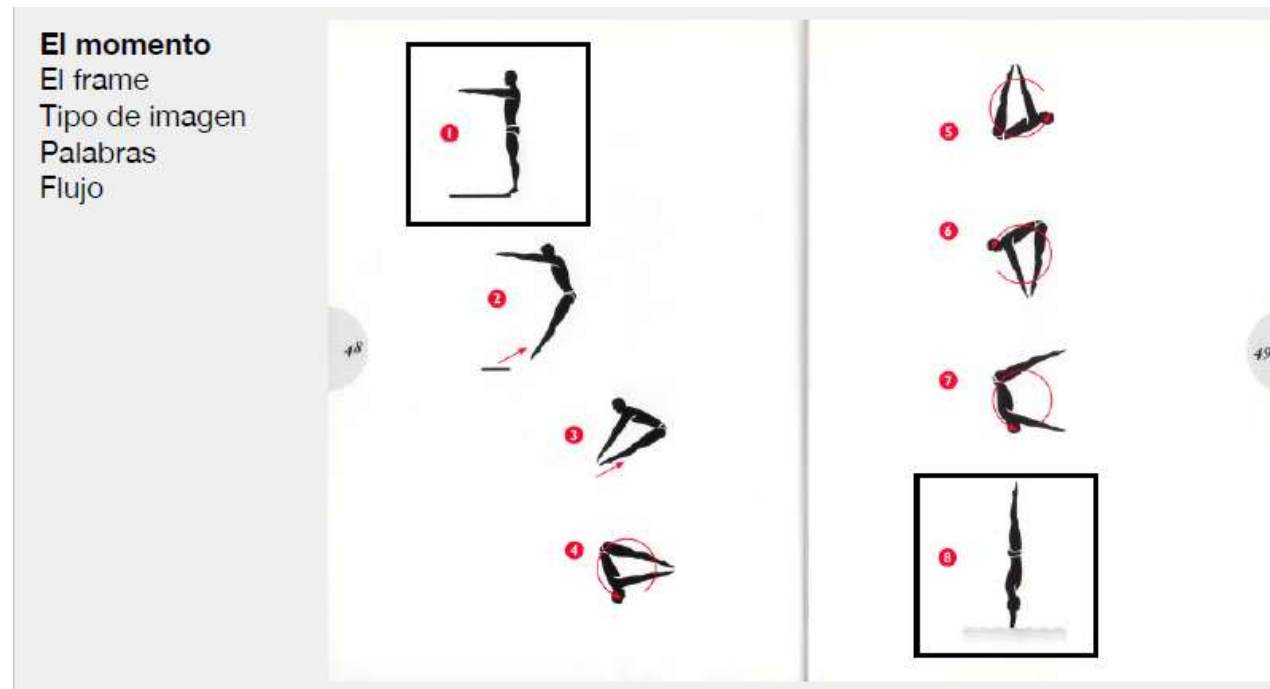
- Descripción
- Secuencias
- Relaciones
- Flujos, multivariab
les y narrativas



- Ejemplos: muchas decisiones (1/3)

Alternativas

- Descripción
- **Secuencias**
- Relaciones
- Flujos,
multivariables
y narrativas

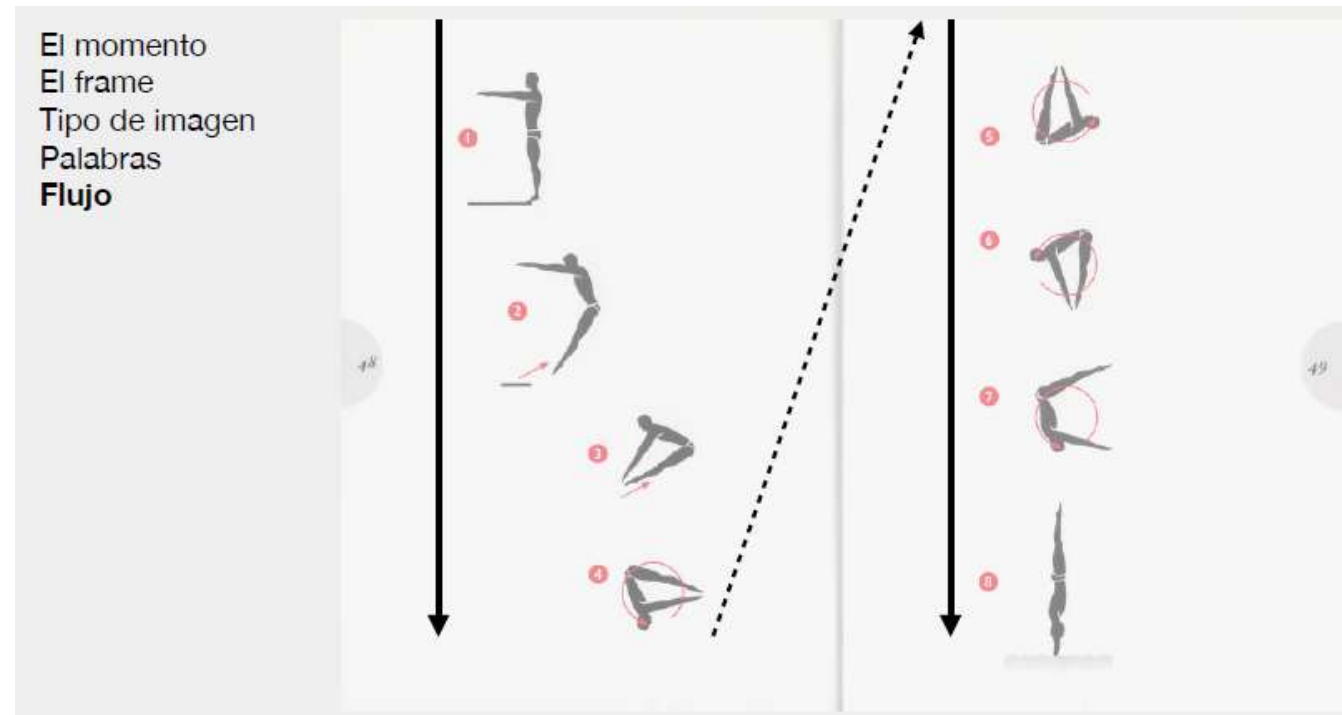




- Ejemplos: muchas decisiones (2/3)

Alternativas

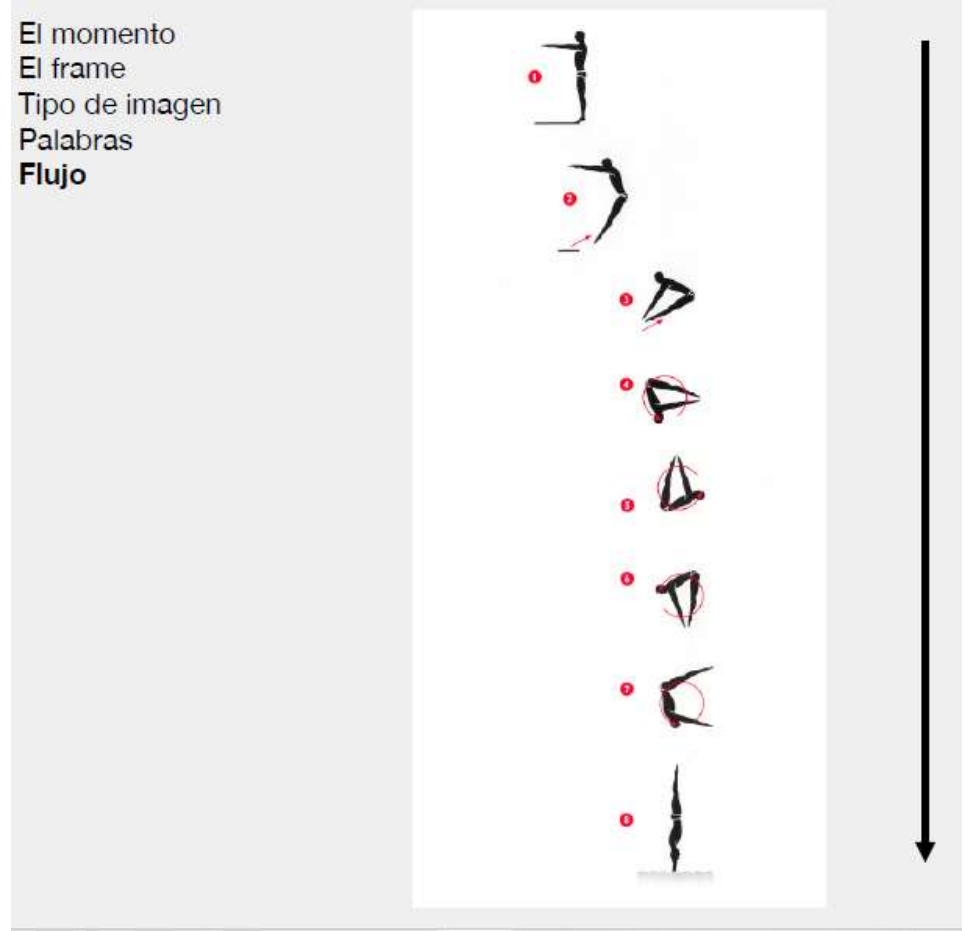
- Descripción
- **Secuencias**
- Relaciones
- Flujos,
multivariables
y narrativas



- Ejemplos: muchas decisiones (3/3)

Alternativas

- Descripción
- Secuencias
- Relaciones
- Flujos,
multivariables
y narrativas





- Secuencia cíclica

Alternativas

- Descripción
- **Secuencias**
- Relaciones
- Flujos,
multivariantes
y narrativas



- Enumerar – Flechas: cuando sea necesario

Alternativas

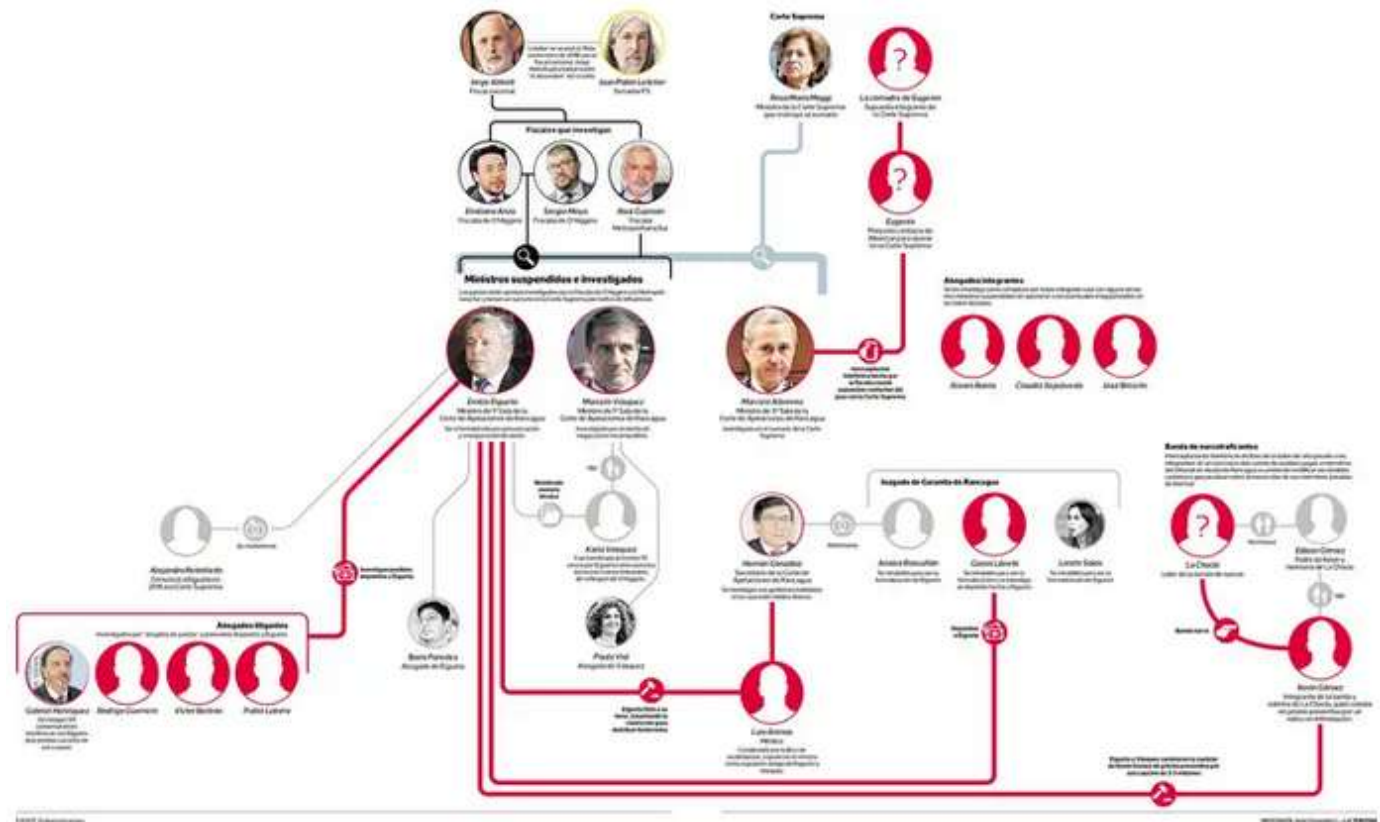
- Descripción
- Secuencias
- Relaciones
- Flujos, multivariabes y narrativas



- Ejemplo: estructura menos lineal

Alternativas

- Descripción
- Secuencias
- Relaciones
- Flujos, multivariables y narrativas

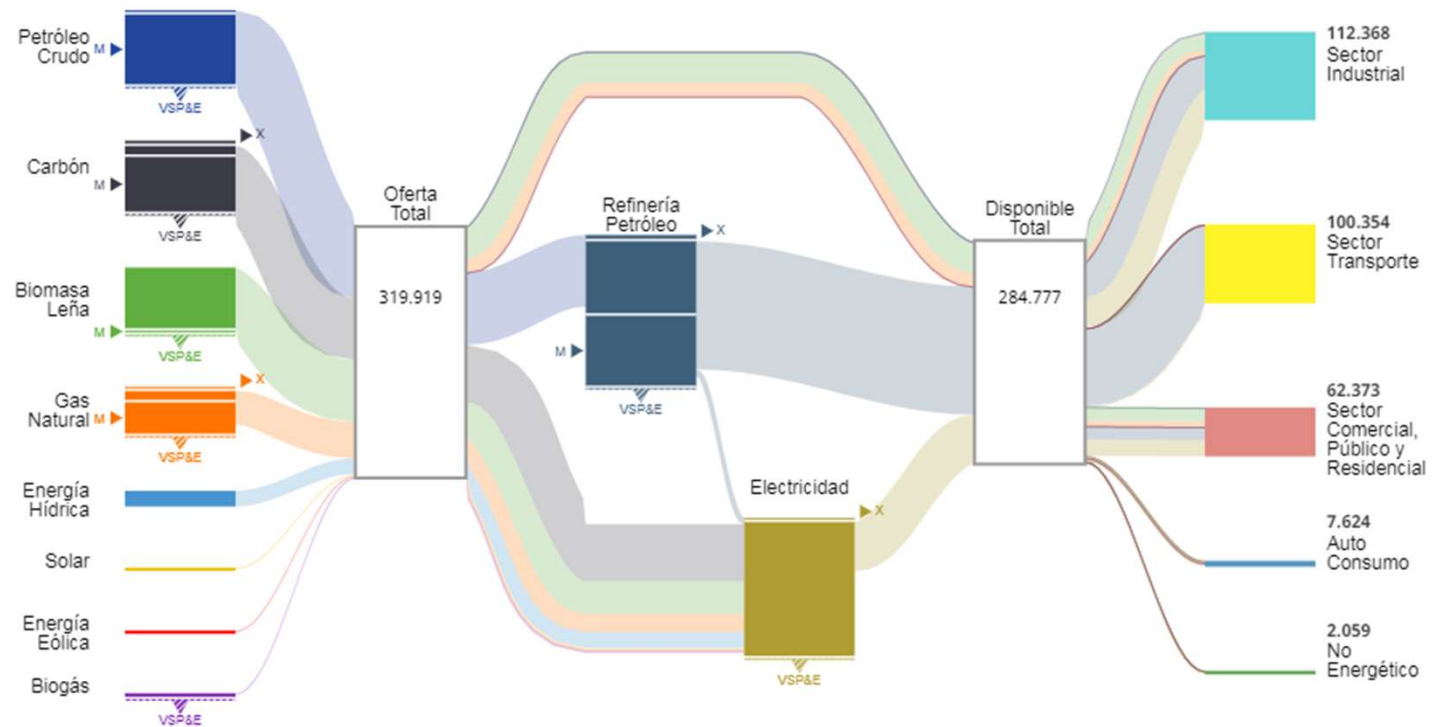




- Ejemplo: mercado energético en Chile

Alternativas

- Descripción
- Secuencias
- **Relaciones**
- Flujos,
multivariantes
y narrativas



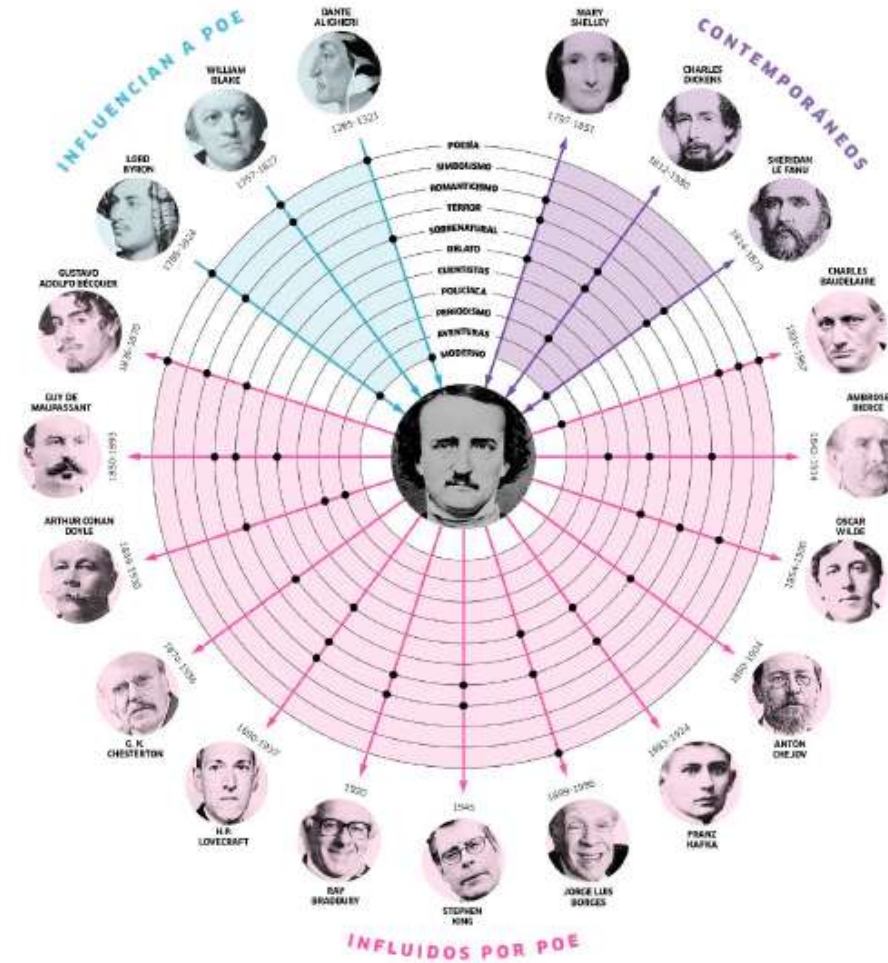
<https://mipymes.gestionaenergia.cl/mercado-energetico/>

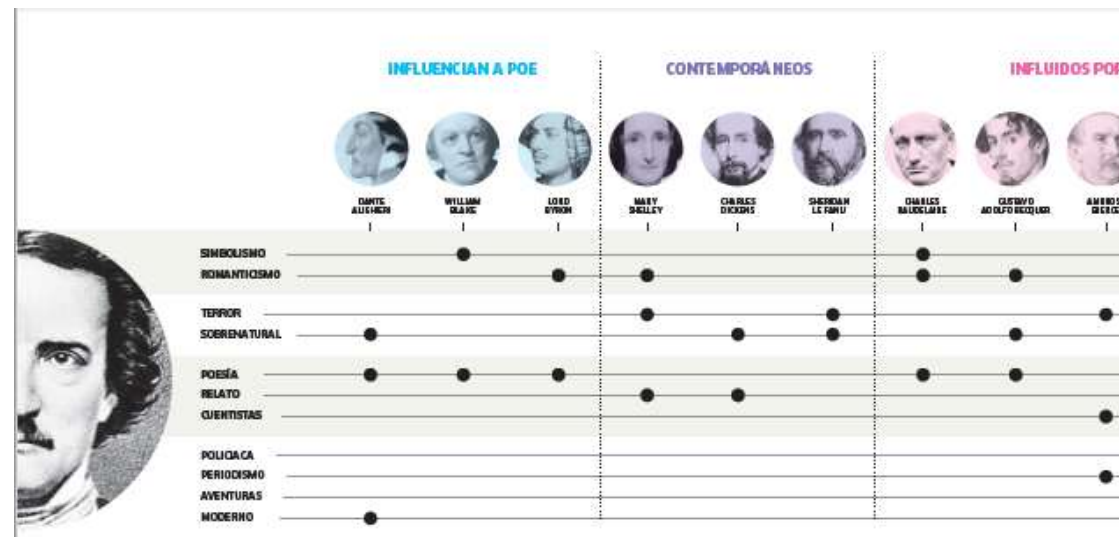
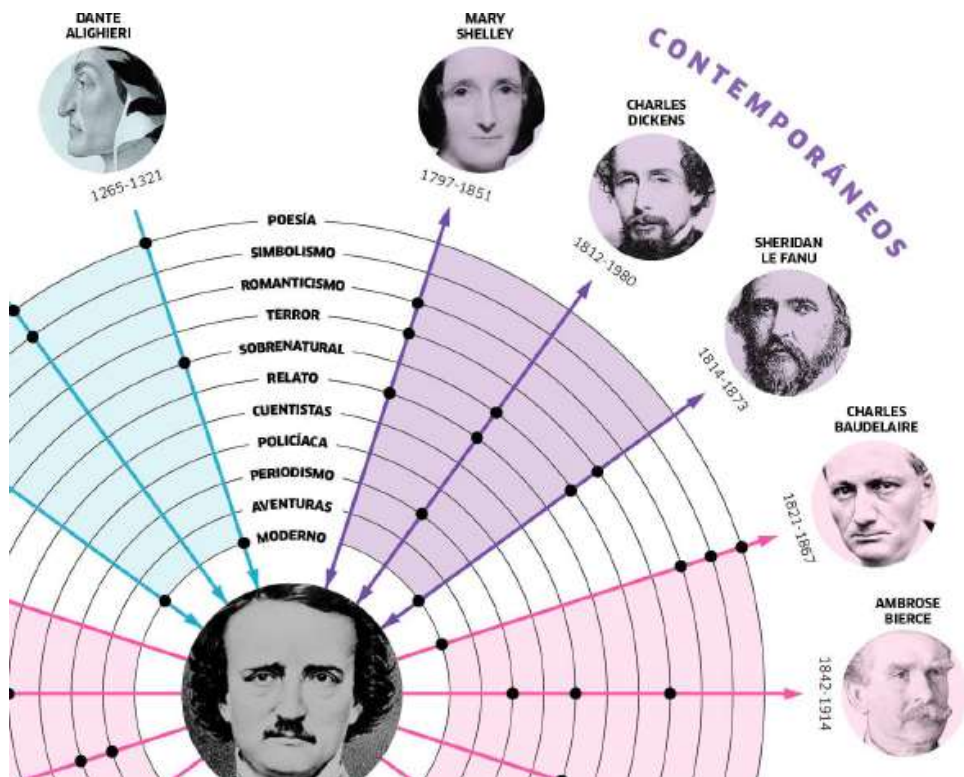


- Ejemplo:

Alternativas

- Descripción
- Secuencias
- Relaciones
- Flujos,
multivariabes
y narrativas





¿Radial o matricial?

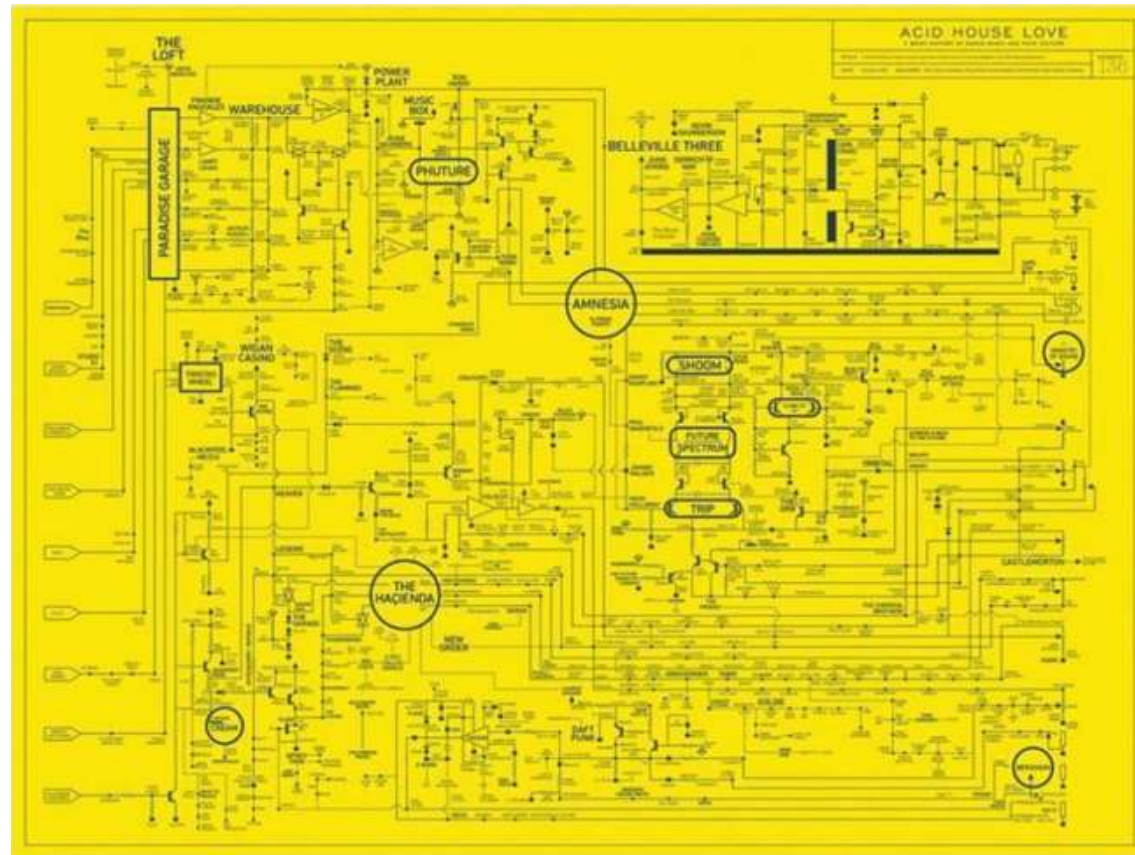


- Ejemplo: mapa de la historia de la música electrónica

Alternativas

- Descripción
- Secuencias
- **Relaciones**
- Flujos,
multivariantes
y narrativas

Ojo con la elección
de colores



<https://indiehoj.com/noticias/acid-house-love-mapa-explica-la-historia-la-musica-electronica-la-cultura-rave/>

Y antes de mostrar ejemplos con narrativa, una definición de ésta:

La narrativa es un género literario fundamental y/o permanente (en forma oral y/o escrita, está presente en todas las culturas y en todas las épocas) y con derivaciones técnicas formales de tipo **audiovisual** (narración en historietas, cinematografía, radionovela, telenovela, serial televisivo, videojuego, **infografía**), que, en su forma clásica, recoge una serie de hechos presentados o explicados por un narrador (si no los presentara, sino que sucedieran sin mediación, sería directamente teatro o género dramático), que suceden a uno o más personajes que son los que realizan las acciones.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa>



- Ejemplo:

Alternativas

- Descripción
- Secuencias
- Relaciones
- Flujos,
multivariantes
y narrativas



<http://visualoop.com/infographics/30-years-since-the-hand-of-god-and-the-goal-of-the-century>

Manuel Cabrera / El Telégrafo



- Ejemplo:

Alternativas

- Descripción
- Secuencias
- Relaciones
- Flujos, multivariantes y narrativas

El audaz viaje sobre los Andes

La aviación mundial estaba a punto de dar el primer salto más allá de los hermanos Wright, en EL DÍA 1910. A Ecuador le idea de introducir esta actividad recién llegada en la década siguiente con vuelos de exhibición en varias ciudades. Para 1912, José Abel Cordero, director de diario EL TELÉGRAFO, compra una aeronave al piloto italiano Elia Lodi, que había realizado la primera como una donación del Gobierno italiano por su participación en la Primera Guerra Mundial. Lodi y la aeronave República Escocesa en julio de ese mismo año, también arribaron los italianos Ferruccio Gucchiardi (piloto), Giovanni Fedelli (mecánico) y Enrique Caceri (ingeniero), quienes habían sido contratados para preparar algunos vuelos. El 8 de agosto de 1912 se bautizó al avión como EL TELÉGRAFO y Elia Lodi realizó el primer vuelo de exhibición en Guayaquil en régimen de la hazaña que se tenía prevista para el 3 de noviembre, cruzar de Guayaquil a Cuenca, coincidiendo con la celebración del centenario de su independencia. El viaje no pudo completarse debido a condiciones climáticas y ya pasó para el día siguiente.



El viaje por un terreno montañoso

Desde las 10:30 del 3 de noviembre de 1912 cuando Elia Lodi despegó, el TELÉGRAFO y el piloto italiano Elia Lodi se dirigieron a la ciudad de Cuenca, pero a las 12:00 horas de la tarde se vieron obligados a aterrizar en un campo de cultivo. Los italianos se quedaron allí hasta el día siguiente, cuando pudieron volar de nuevo y llegar a Cuenca a las 10:30, transportando adecuadamente a primer vuelo de Ecuador.

Altura de vuelo sobre el nivel del mar
0 2.000 Mts. de 3.000



Preparados para la gran travesía



Vuelos históricos entre 1912 y 1921



La gira llegó hasta Colombia

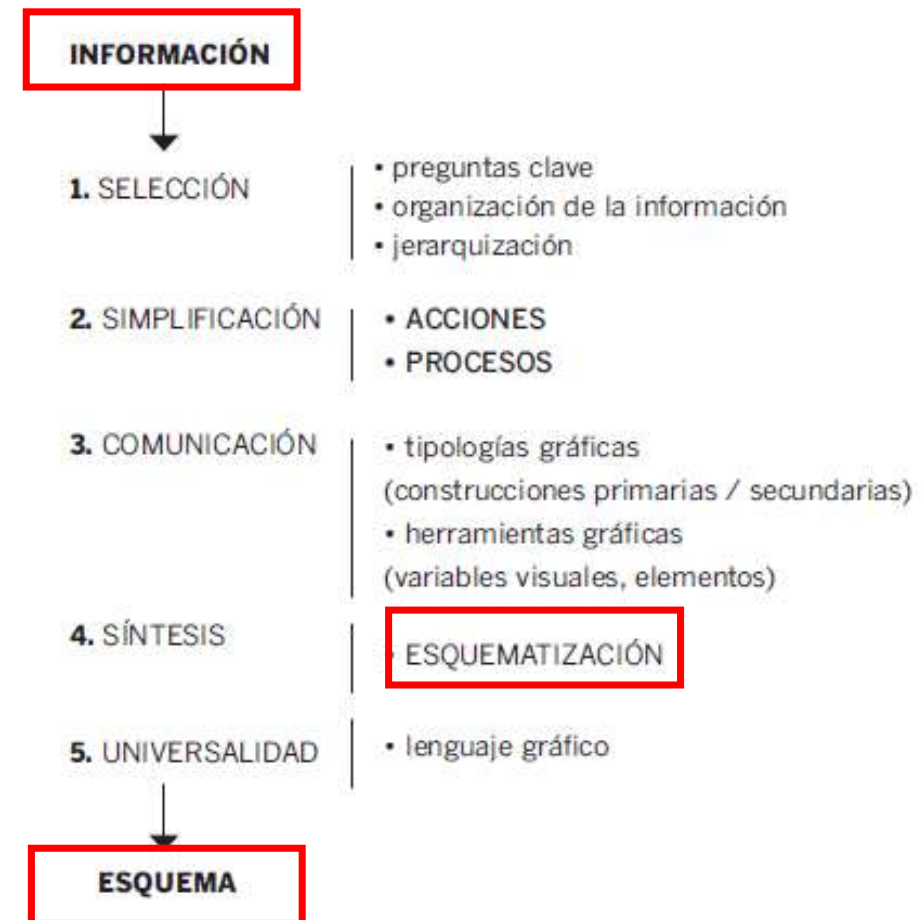


Desafíos a la altitud y al frío



Resumen

- La **esquemática** es un tercer lenguaje que en plena sociedad de la información se suma a la Imagen y el Texto al permitir visualizar: hacer visible lo invisible.
- El proceso de la **Esquemática** implica transformar la producción y la transmisión de información en conocimiento a partir del observador.





Mapecto Visual: es la asignación de atributos gráficos a las variables de datos.

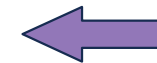
Var1	Var2	Var 3	Var 4
3.5	2.1	Gato	5.6
12.5	20.3	Pez	14.6
0.21	0.43	Gato	0.13
324	146	Perro	478

Variables



Var1 → Posición
Var2 → Posición
Var3 → Color
Var4 → Tamaño

Mapecto Visual



Atributos gráficos

+

Esquemática

- Importancia del color:

Color

Esto se ve genial
Lo clásico nunca falla ;)

Aquí algo falla
No se lee nada :(

Se lee sin esfuerzo
El contraste es suficiente

Es el mismo tono
Pero se lee muy bien ;)

<https://reydefine.com/combinar-colores-guia/>

Color

- Es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o más exactamente, es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Color>

Color

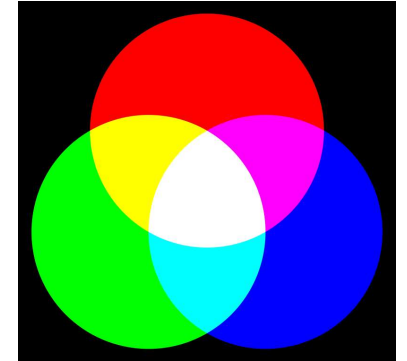
- **Espacio del Color**

- Sistema RGB: Red – Green - Blue
 - Conveniente computacionalmente, pero pobre para la mecánica de cómo ve el ser humano.
 - Cada color se representa mediante la mezcla de dichos tres colores *primarios de luz*.
 - La proporción a usar de un color primario considera un valor que va desde el 0 (ausencia total) al 255.
 - La combinación de dos colores primarios al máximo y el tercero con valor 0 da origen a los colores secundarios.

Color

- **Espacio del Color**

- Ejemplos:
 - Negro (0, 0, 0)
 - Blanco (255, 255, 255)
 - Rojo (255, 0, 0)
 - Verde (0, 255, 0)
 - Azul (0, 0, 255)
 - Amarillo (255, 255, 0)
 - Cyan – celeste saturado (0, 255, 255)
 - Magenta – rojo oscuro (255, 0, 255)

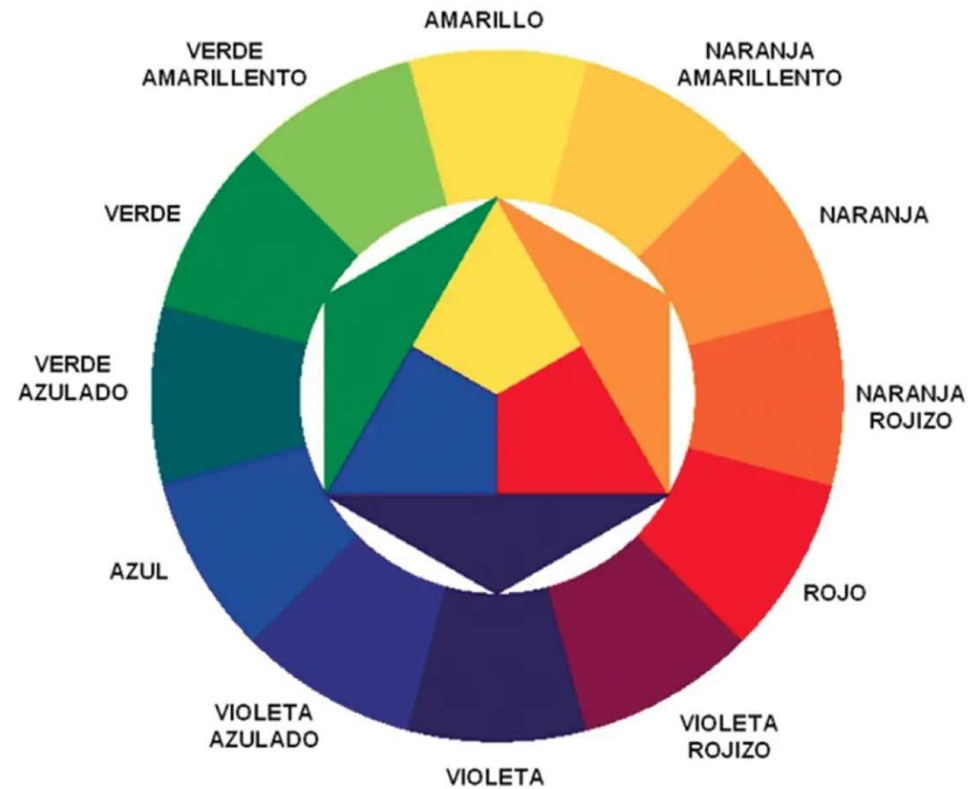




- **Círculo Cromático**

Color

- **Espacio del Color**

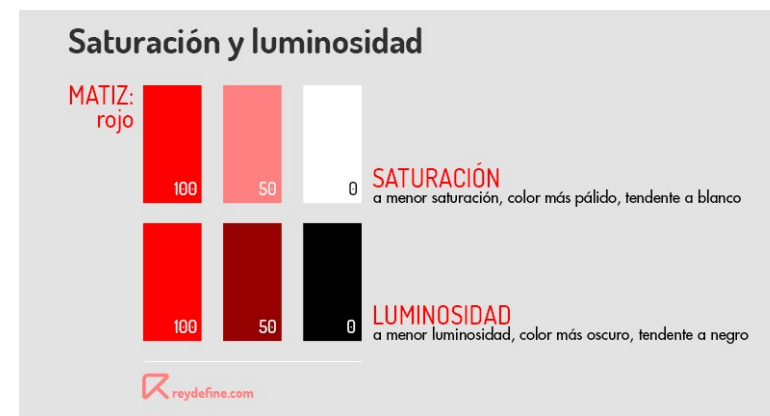


<https://rockcontent.com/es/blog/circulo-cromatico/>

Color

- Espacio del Color

- Sistema HSL: *Hue – Saturation - Lightness*
 - *Hue* (Tono, Matiz): captura lo que normalmente *pensamos* que son colores puros → rojo, azul, verde, amarillo, púrpura...
 - *Saturation*: es la cantidad de blanco mezclado con el color puro.
 - *Lightness* (Luminosidad): es la cantidad de negro mezclado con un color.





UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Color

• Espacio del Color

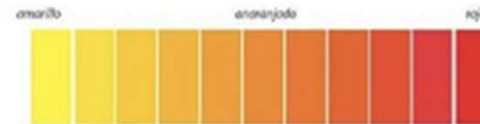
Diplomado en Data Engineer



Propiedades del color

Tono o Matiz:

Es la cualidad por la cual diferenciamos y nombramos los colores.
Se refiere al recorrido que hace un tono por el círculo cromático.



Por ejemplo, mezclando el rojo y el amarillo en diferentes proporciones de uno y otro, se obtienen diversos matices del anaranjado hasta llegar al amarillo. Lo mismo sucede con el amarillo y el verde, o el verde y el azul, etc.

Saturación o Brillo:

Sirve para diferenciar la viveza o intensidad de un color de su palidez.
Los colores primarios del círculo cromático están completamente saturados. Mientras más gris contenga un color, menos brillante y saturado es.



Por ejemplo, decimos "un rojo muy saturado" cuando nos referimos a un rojo puro y rico. Pero cuando nos referimos a los tonos de un color que tiene algún valor de gris, o de algún otro color, los llamamos menos saturados.

Luminosidad o Valor :

Se usa para describir cuán claro u oscuro parece un color, según la luz percibida.
Los colores que tienen un valor alto (claros, más cercanos al blanco) reflejan más luz que los que tienen un valor bajo (oscuros, más cercanos al negro).

Diferencia de luminosidad



Un azul, por ejemplo, mezclado con blanco, da como resultado un azul más claro, es decir, de un valor más alto. A medida que a un color se le agrega más negro, se intensifica dicha oscuridad y se obtiene un color de un valor más bajo.

LIVEWORKSHEETS

- Sistema HSL: *Hue – Saturation - Lightness*

Color

- Espacio del Color

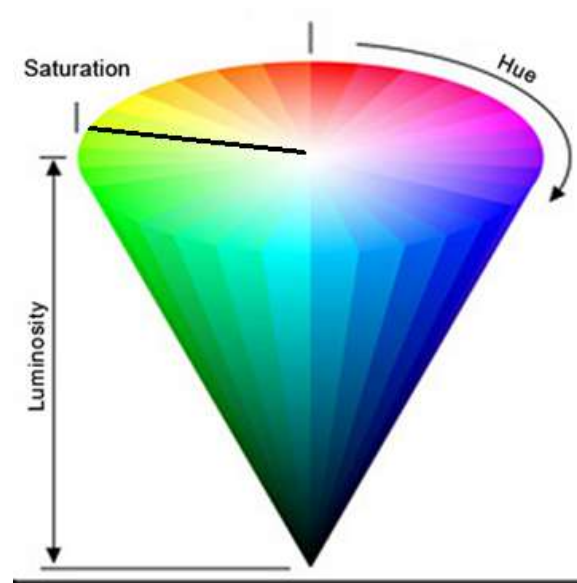


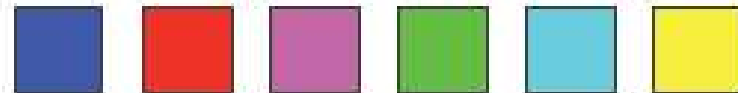
Figura modificada de la original, a encontrar en:
<http://fotografiaparaprinicipiantes.blogspot.com/2014/01/el-panel-olvidado-en-lightroom-hsl.html>

Color

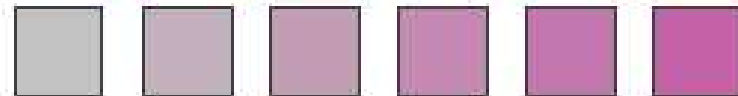
- Espacio del Color
- Tipo de Canal

- Canal de Magnitud: Saturación y Luminosidad (adecuados para variables cuantitativas, ordenadas)
- Canal de Identidad: Matiz (adecuado para variables nominales, representar grupos)
 - Luego, el color es un canal que puede generar confusión.

Hue



Saturation



Luminance



Color

- Espacio del Color
- Tipo de Canal
- **Transparencia (opacidad)**

- Otro canal fuertemente relacionado con el color.
- La información puede ser decodificada al decrementar la opacidad de una marca desde el opaco total a la transparencia total.
 - Precaución: interfiere con la saturación y luminosidad



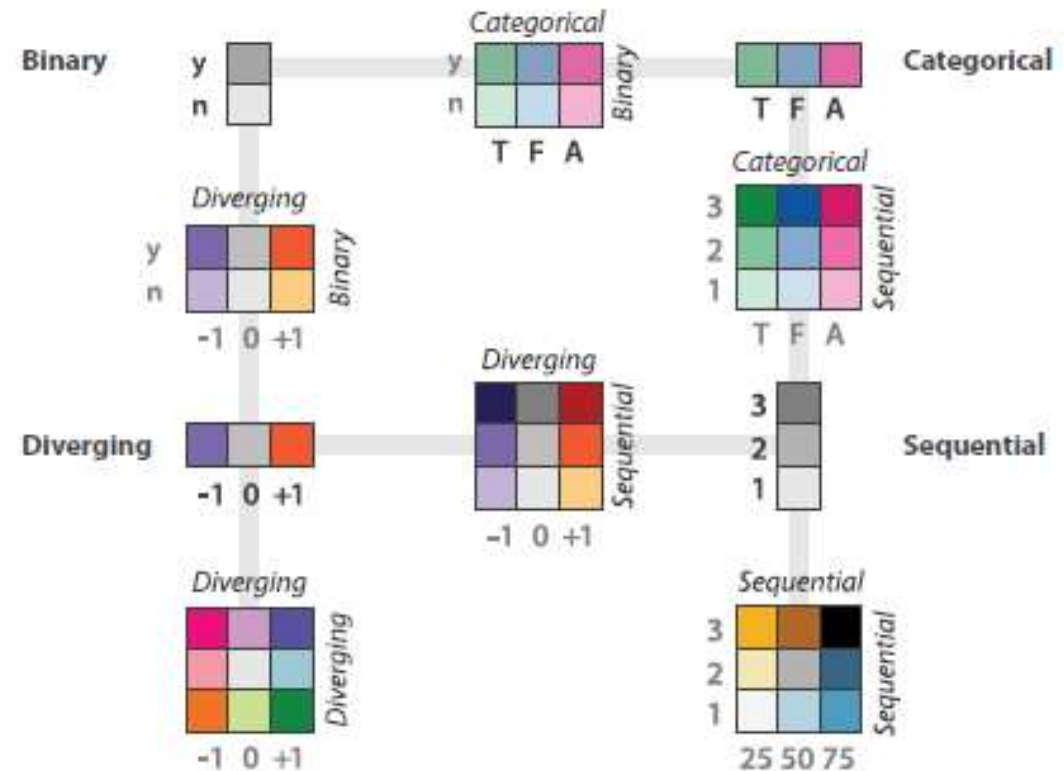
<https://www.domestika.org/es/forums/5-programacion-cliente/topics/92275-hsla-colores-con-transparencia#>



Color

- Es un mapeo entre colores y valores de datos, es decir es una codificación visual con color.
- Ejemplos:

- Espacio del Color
- Tipo de Canal
- Transparencia (opacidad)
- Paleta de Colores





UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Color

- Espacio del Color
- Tipo de Canal
- Transparencia (opacidad)
- Paleta de Colores
- Psicología del Color



<https://www.significados.com/psicologia-de-los-colores/>

Diplomado en Data Engineer

COLOR	INSPIRA:	MARCAS QUE LO UTILIZAN
ROJO	Amor, calor, valor, pasión, poder, espontáneo, sexo, ira e incluso peligro	Nintendo, Coca-Cola, Red Bull, PUMA
NARANJA	Transmite amabilidad, alegría, innovación, energía y diversión	Nick, Fanta, The Home Depot, FOX
AMARILLO	Optimismo, hospitalidad, tranquilidad, creatividad, atemporalidad.	McDonald's, National Geographic, Best Buy
VERDE	Crecimiento, renovación, relajación, juventud, orgánico, seguridad	Starbucks, Spotify, Holiday Inn
AZUL	Fuerza, frío/fresco, calma serenidad, descanso, confianza, inteligencia	Facebook, GE, HP, American Express
MORADO	Misterio, sofisticación, eternidad, excentricidad, lujo, moda, frívolo, exótico	Syfy, Cadbury, Hallmark
ROSA	Ilusión, ensueño, infancia, tierno, delicadeza, cortesía, erotismo, dulce, encanto	T-Mobile, Victoria's Secret, Barbie
CAFÉ	Acogedor, estabilidad, confort, amargo, cálido, corriente, rústico	Hershey's, Cotton, UPS

<https://arcapublicidadz.co/la-psicologia-del-color-en-la-publicidad-y-el-diseno-grafico/>

Tipografía

- Arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto escrito verbalmente.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa>

- ¿Has pensado que el tipo de fuente que se escoja para un texto, logo, infografía u otro material visual puede transmitir y decir algo sobre el autor o el negocio?



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Tipografía

- Muchos tipos

Diplomado en Data Engineer

SERIF
CLASICA - SOFISTICADA - CON ESTILO

SANS SERIF
LOOK LIMPIO - CHIC - A LA MODA

SLAB SERIF
ATREVIDA - AMIGABLE - SEGURA

Handwriting
RELAJADA - INFORMAL - DIVERTIDA

Regular
NATURAL - FÁCIL DE LEER

CONDENSADA
MODERNA Y DIVERTIDA

EXTENDIDA
FLUIDA - DIVERTIDA - DIFERENTE

DELGADA
DELICADA - LOOK CLEAN - ELEGANTE

REGULAR
A LA MODA - CHIC

GRUESA
FUERTE - CON PODER

en minúsculas
INFORMAL - UN MENSAJE DIVERTIDO

Inclinada
FORMAL - IMPORTANTE - EN MOVIMIENTO

EN MAYÚSCULAS
MADURO - ATREVIDO - MODERNO



Tipografía

- Muchos tipos
- Serif

- Las **fuentes serif** provienen de la época en que las letras se tallaban en bloques de piedra, donde era muy complicado que los bordes quedasen rectos. Por ese motivo se introdujeron unos remates en los extremos llamados *serif* o *serifas*.



Tipografía

- Muchos tipos
- Serif

- Ejemplos de **fuentes serif**: todos de tamaño 24

Hola...soy Book Antiqua

Hola...soy Garamond

Hola...soy Patalino

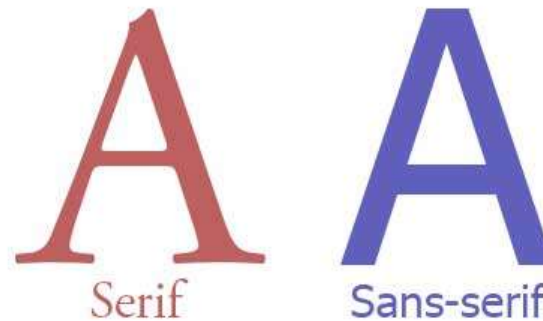
Hola...soy Times New Roman

**Ideal para textos
impresos**

Tipografía

- Muchos tipos
 - Serif
 - Sans serif

- Sans Serif significa *Sin serifa*; es una fuente sin pies, es decir, no tienen remates en sus extremos.



Tipografía

- Muchos tipos
 - Serif
 - Sans serif

- Ejemplos de **fuentes sans serif**: todos de tamaño 24

Hola...soy Arial

Hola...soy Bauhaus

Hola...soy Helvética

Hola...soy Tahoma

Hola...soy Verdana

**Buenas para textos cortos, frases o titulares
(en textos largos, dificultan la lectura)**

Tipografía

- **Muchos tipos**
 - **Serif**
 - **Sans serif**
 - **Manuscritas**

- Las manuscritas o *script*, son fuentes que parecen estar escritas en cursiva o ser caligrafía. Se suelen utilizar para títulos o firmas solamente, ya que sus trazos más finos pueden llegar a desaparecer y hacer que pierda legibilidad el texto.
- Dato curioso: el primer carácter de imprenta usado en Europa fue de esta familia, la Gótica, que imita la escritura a mano de los monjes.

Tipografía

- Muchos tipos
 - Serif
 - Sans serif
 - Manuscritas

- Manuscritas: ejemplos, todos de tamaño 28

Hola...soy Brush

Hola...soy Edwardian Script

Hola...soy Kunstler

Hola...soy Vivaldi

Tipografía

- Muchos tipos
 - Serif
 - Sans serif
 - Manuscritas
 - de Fantasía

- Son tipografías que no se ajustan a ninguna de las clasificaciones anteriores y que casi siempre se han creado con un fin específico, donde la legibilidad no se ha tenido demasiado en cuenta.
- Ejemplos, todos de tamaño 24

Hola...soy Comic Sans

Hola...soy Curlz

Hola...soy Helvética

Tipografía

- Muchos tipos
 - Serif
 - Sans serif
 - Manuscritas
 - de Fantasía
- Psicología de la Tipografía

Psicología de la Tipografía		
Serif		Google nos transmite estabilidad y fiabilidad y su fuente Serif tiene una influencia calmante.
Manuscritas o Script		Una marca elegante no puede usar otra tipografía más que una script, igual de elegante y sofisticada.
Sans Serif		No es de extrañar que la mayor red profesional del mundo use una Sans Serif que nos transmita seguridad, actualidad y profesionalidad.
Decorativas o Fantasía		La elección y creación de Disney de su tipografía decorativa es la mayor prueba de que estas tipografías aportan mucha personalidad.

<https://www.seoptimer.com/es/blog/psicologia-de-la-tipografia/>

Tipografía

- Muchos tipos
 - Serif
 - Sans serif
 - Manuscritas
 - de Fantasía
- Sicología de la Tipografía
- Consejos

Combina tu fuente Serif
CON OTRA SANS SERIF

Y VICEVERSA. SANS SERIF
queda genial con serif

NO UTILICES DOS FUENTES
DE LA MISMA CATEGORÍA

usa un máximo
DE DOS FUENTES
Tres sólo en caso de urgencia

USA FUENTES
DE UNA MISMA
FAMILIA

Utiliza grandes
CONTRASTES
¡Suelen ser muy efectivos!

¡Y ni se te ocurra
UTILIZAR FUENTES
COMO ÉSTAS MÁS!



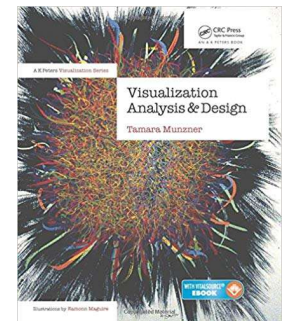
CONSIDERACIONES FINALES

- Contar con un set de datos confiables y limpios, requieran ser visualizados
- Definir claramente la tarea (acción + objetivo) a desarrollar
- Empatizar con usuario(s) que usará la visualización
- Usar los recursos más convenientes para construir la visualización
- Testear la visualización – quizá con un prototipo previo



BIBLIOGRAFÍA DE APOYO

- **La historia de la Esquemática en la Visualización de Datos.** Sheila Pontis. sheilapontis@gmail.com. Octubre 2007.
- **Visualization Analysis & Design.** Tamara Munzner. CRC Press, 2015.
- **Introducción a la Visualización de Datos.** Julià Minguillón Alfonso. Universitat Oberta de Catalunya. CC-BY-SA • PID_00243142. 2016.



FIN